XIMOD Architect — XML Builder

Käyttöopas

XML-asennin, suunniteltu modeillesi.

Skyrim · Fallout · Starfield · Oblivion · Morrowind

Version 2.1.0

Monialustainen: Windows · Linux · macOS



Sisältö

1. Yleiskatsaus 5

1.1 Mikä XIMOD Architect on? 5

1.2 FOMOD-muoto 5

1.3 Asennus ja vaatimukset 6

Windows 6

Linux 6

macOS 6

1.4 Tiedostorakenne 6

2. Käytön aloittaminen 8

2.1 Sovelluksen käynnistäminen 8

2.2 Käyttöliittymän yleiskatsaus 8

2.3 Uuden projektin luominen 9

2.4 Projektin avaaminen ja tallentaminen 9

2.5 Ensimmäinen käynnistys 9

2.6 Vapaat ikkunat ja näppäimistönavigointi 10

3. Valikot 11

3.1 Tiedosto-valikko 11

3.2 Muokkaa-valikko 12

3.3 Projekti-valikko 12

3.4 Työkalut-valikko 13

3.5 Ohje-valikko 14

4. Ominaisuudet yksityiskohtaisesti 15

4.1 Mod-tiedot-välilehti 15

4.2 Asennusvaiheet-välilehti 15

Ryhmät ja valintatyypit 16

Vaihtoehdot ja oletustyypit 16

Laajennustiedostot 16

Ryhmän / sivun kohde 17

Ehtoliput 17

4.3 Vaaditut asennukset -välilehti 17

4.4 Ehdolliset asennukset -välilehti 18

4.5 ”Asetukset”-ikkuna 18

4.6 Tallennusta edeltävät ja jälkeiset skriptit 19

Esimerkki — tallennusta edeltävä skripti (Windows) 20

Esimerkki — tallennuksen jälkeinen skripti (Windows) 20

Linux / macOS -vastine 20

4.7 ”Tietoja”-ikkuna 20

4.8 FOMOD-tiedostojen luominen 20
4.9 Käännöseditori 21
4.10 XML-editori 23
4.11 Fonttien hallinta 23
4.12 Kahden FOMODin yhdistäminen 25
4.13 Jakeluarkiston vieminen 25
4.14 ”Ominaisuudet”-ikkuna 25
4.15 Komentorivitila (CLI) 27
4.16 Päivitysten tarkistaminen 27
5. FOMOD-tagien viite 28
5.1 info.xml-tiedosto 28
5.2 ModuleConfig.xml-tiedosto 28
Juuri ja otsikko 28
Tiedostot ja kansiot 29
Vaiheet ja ryhmät 29
Vaihtoehdot (pluginit) 29
Riippuvuudet ja ehdot 30
6. ModuleConfig.xml-tiedosto yksityiskohtaisesti selitettynä 31
6.1 Miten asennusohjelma lukee tiedoston 31
6.2 Juuri ja otsikko 31
6.3 Tiedostojen asentaminen 31
6.4 Vaiheet, ryhmät ja vaihtoehdot 32
6.5 Vaihtoehdon tyyppi ja sen käyttäytyminen 33
6.6 Liput, riippuvuudet ja ehdolliset asennukset 33
7. ModuleConfig.xml-esimerkkejä 35
7.1 Minimaalinen esimerkki — vaaditut tiedostot 35
7.2 Yksinomainen valinta — SelectExactlyOne 35
7.3 Ehdollinen asennus — liput 35
7.4 Yksi sivu, useita vaiheita — SelectAny + liput 36
7.5 Esiasetus mukautettavin oletuksin 38
7.6 Johdanto- ja lopetussivut 40
8. Versio 2 — uudet ominaisuudet 41
8.1 Kohdekonfliktien tunnistus 41
8.2 7z-vienti 41
8.3 Uudelleenkäytettävät mallit 41
8.4 Uusi kansiosta 41
8.5 Tiedostojen määritys vetämällä ja pudottamalla 41
8.6 FOMODien vertailu 41
8.7 Visuaalinen ehtoeditori 41

8.8 Kuvien tarkistukset ja optimointi 42
8.9 Komentorivilisäykset 42
8.10 Taustavienti ja -validointi 42
8.11 Kaatumisesta palautuminen 42
8.12 Selkeämpi käyttöliittymä 42
8.13 Olemassa olevan FOMODin kääntäminen 42
8.14 Mod-arkiston avaaminen 44
8.15 Tuonnin tarkkuus 44
8.16 Varmuuskopiot ja palautus 44
8.17 Masterit automaattisina ehtoina 44
8.18 Kevyet laajennukset (ESL) ja laajennusraportti 45
8.19 Monipuolisempi simulaattori ja skenaariot 45
8.20 Asennuskoko vaihtoehtoa kohden 45
8.21 Nexus-kuvauksen luoja 46
8.22 Muokattava ehtoeditori 46
8.23 Projektin merkkijonojen taulukko 46
8.24 BSA- ja BA2-arkistojen lukeminen 47
8.25 Sisäkkäiset ehtoryhmät ja versioehdot 47
8.26 Pelien ja niiden luokkien muokkaaminen 48
8.27 Puun värit 48
8.28 Tiedostovalintaikkunat muistavat, missä olit 48
8.29 Ohjattu esiasetusten luonti 48
Liitteet 49
Liite A — Config.ini-tiedosto 49
Liite B — Pikanäppäimet 50
Liite C — Sanasto 51
Liite D — Täydellinen FOMOD-esimerkki 52
D.1 info.xml 52
D.2 ModuleConfig.xml 52
Liite E — Lisenssi ja tekijätiedot 56

1. Yleiskatsaus

1.1 Mikä XIMOD Architect on?

XIMOD Architect on monialustainen työkalu FOMOD-asennusohjelmien luomiseen Bethesdan pelimodeille (Skyrim, Fallout, Starfield, Oblivion, Morrowind ja niin edelleen). Sen avulla voit rakentaa visuaalisesti täydellisen asennusohjatun toiminnon — vaiheet, vaihtoehtoryhmät, vaihtoehdot, ehdolliset tiedostot — ja luoda sen jälkeen automaattisesti standardoidut XML-tiedostot, joita mod-hallintaohjelmat osaavat tulkita.

Sovellus tukee yhtätoista peliä, jotka on määritetty Categories.json-tiedostossa: Skyrimin kolme laitosta (Legendary, Special Edition ja VR), Fallout 3, Fallout: New Vegas, Fallout 4 ja Fallout 4 VR, Oblivion ja Oblivion Remastered, Morrowind sekä Starfield. Koska tämä tiedosto on ulkoinen ja muokattavissa, luetteloa voidaan laajentaa ilman sovelluksen uudelleenkääntämistä.

Ohjelmisto on alkuperäisen FOMODCreationTool-työkalun uudelleenkirjoitus Rust-kielellä. Tämä uudistus tuo mukanaan paremman suorituskyvyn, samanlaisen toiminnan Windowsissa, Linuxissa ja macOS:ssa sekä modernin käyttöliittymän. XIMOD Architect erottuu myös erittäin edistyneestä kansainvälistämisjärjestelmästään: käyttöliittymä voidaan kääntää lukuisille kielille, ja kuhunkin kirjoitusjärjestelmään sopivat fontit ladataan dynaamisesti.

Tärkeimmät ominaisuudet ovat seuraavat:

- täydellisten FOMOD-asennuspakettien luominen;
- monivaiheiset asennusohjatut toiminnot;
- vaihtoehtoryhmät erilaisilla valintatyypeillä (täsmälleen yksi, vähintään yksi, mikä tahansa ja niin edelleen);
- tiedostojen ehdollinen asennus käyttäjän valintojen perusteella;
- riippuvuusmallit, jotka määräävät vaihtoehdon tyypin;
- ”lippujen” (ehtolippujen) järjestelmä, joka ohjaa asennuksen kulkua;
- mukautetut skriptit, jotka suoritetaan ennen tallennusta tai sen jälkeen;
- monikielinen käyttöliittymä ja dynaamiset fontit;
- natiivi, läpinäkyvä aloitusnäyttö.

1.2 FOMOD-muoto

FOMOD (”Fallout Mod”) on Bethesdan pelien mod-asennusohjelmien vakiomuoto. FOMOD-asennusohjelma perustuu kahteen XML-tiedostoon, jotka on koottu fomod-nimiseen alikansioon:

- info.xml — modin metatiedot: nimi, tekijä, versio, verkkosivusto, kuvaus, kategoria.
- `ModuleConfig.xml – the installation configuration: steps, groups, options, files, conditions.`

XIMOD Architectin tuottamat tiedostot ovat yhteensopivia tärkeimpien mod-hallintaohjelmien kanssa:

- Mod Organizer 2 (MO2);
- Vortex;
- Nexus Mod Manager (NMM).

> Huomautus — fomod-kansion nimi sekä nimet info.xml ja ModuleConfig.xml ovat määrityksen asettamia ja mod-hallintaohjelmat tunnistavat ne sellaisenaan. Niitä ei saa koskaan nimetä uudelleen.

1.3 Asennus ja vaatimukset

Järjestelmävaatimukset (ohjeelliset):

Kohde	Suositus
Järjestelmä	Windows 10 tai uudempi, Linux (uudehko glibc) tai macOS 11 tai uudempi.
Näyttö	OpenGL 3.3 -yhteensopiva näytönohjain (egui:n ”glow”-renderöijä).
RAM	Muutama sata megatavua — sovellus on kevyt.
Levytila	Muutama kymmenen megatavua, riippuen Noto-fonteista ja assets/-kansiossa toimitetuista lipuista.

Windows

Sijoita samaan kansioon suoritettava tiedosto ximod-architect.exe, assets-kansio (data, locales, fonts, images, icons) sekä valinnaisesti tiedosto assets/images/splash.png aloitusnäyttöä varten. Sovelluksen kuvake upotetaan suoritettavaan tiedostoon käännösvaiheessa. Suorita sitten ximod-architect.exe.

Linux

Asennusskripti on tarjolla kansiossa packaging/linux:

```
# System-wide installation (requires sudo)
sudo ./packaging/linux/install.sh

# Installation for the current user
./packaging/linux/install.sh --user
```

Kääntäminen lähdekoodista edellyttää Rust 1.98.1 -versiota tai uudempaa ja Linuxissa seuraavia kehityskirjastoja: libgtk-3-dev, libxcb-render0-dev, libxcb-shape0-dev, libxcb-xfixes0-dev, libspeechd-dev, libxkbcommon-dev, libssl-dev ja libx11-dev.

macOS

Skripti luo jakeluvalmiin sovelluspaketin (.app):

```
./packaging/macos/create-bundle.sh
```

”XIMOD Architect.app”-paketti luodaan dist-kansioon. Levykuva (.dmg) voidaan tämän jälkeen tuottaa hdiutil-apuohjelmalla.

1.4 Tiedostorakenne

Suoritettavan tiedoston mukana oleva tiedostopuu on seuraavanlainen:

```
ximod-architect(.exe)            → executable
Config.ini                       → configuration (created on first launch)
assets/
   data/
      Categories.json            → games and Nexus categories
      Languages.json             → 6,777 languages (endonym, ISO codes, font)
      Countries.json             → 244 countries (names, flag, official languages)
      CountryLanguages.json      → languages spoken by country
   locales/                      → translations (one folder per language)
      eng/main.ftl
      fra/main.ftl
      …                          → 32 languages provided
   fonts/                        → Noto fonts (one per writing system)
   icons/                        → application icons
   images/
      splash.png                 → splash screen
      svg/                       → country flags (244 SVG files)
```

2. Käytön aloittaminen

2.1 Sovelluksen käynnistäminen

Käynnistyksen yhteydessä XIMOD Architect näyttää ensin natiivin, läpinäkyvän aloitusnäytön, jossa on häivytystehoste ja jonka kesto on säädettävissä (oletuksena kaksi sekuntia; näyttö voidaan poistaa käytöstä). Tämän jälkeen avautuu pääikkuna, keskitettynä ensisijaiselle näytölle. Sen alkuperäinen koko tulee asetustiedostosta (oletuksena 1280 × 800), eikä se voi olla pienempi kuin 800 × 600. Otsikkopalkissa näkyy sovelluksen nimi ja sen perässä versionumero.

2.2 Käyttöliittymän yleiskatsaus

Pääikkuna koostuu viidestä alueesta:

- ylhäällä oleva valikkopalkki — Tiedosto, Muokkaa, Projekti, Työkalut ja Ohje — ja heti sen alla työkalurivi jokapäiväisine toimintoineen (Uusi, Avaa, Tallenna, Kumoa, Tee uudelleen, Vahvista, Esikatselu, Vie); katso luku 3;
- projektipuu vasemmalla: Mod-tiedot, sitten asennusvaiheet ryhmineen ja vaihtoehtoineen, vaaditut tiedostot ja ehdolliset asennukset. Napsauta solmua muokataksesi sitä, napsauta hiiren oikealla painikkeella sen toimintoja varten (lisää, monista, siirrä, poista, tallenna mallina) ja vedä vaihtoehto toisen ryhmän päälle, ryhmä toisen vaiheen päälle tai vaihe toisen vaiheen eteen siirtääksesi sitä; ”Asennusvaiheet”- ja ”Ehdolliset asennukset” -kohtien vieressä olevat +-painikkeet lisäävät elementin suoraan;
- tarkastelupaneeli keskellä, joka näyttää valitun solmun editorin: modin tiedot, vaihe (nimi, näkyvyysehdot, sivun kohde, sen ryhmien luettelo), ryhmä (nimi, valintatyyppi, ryhmän kohde, sen vaihtoehtojen luettelo), vaihtoehto (kuvaus, kuva, tyyppi, liput, riippuvuusmallit, tiedostot), vaaditut tiedostot tai ehdollinen joukko; tarkastelupaneelin yläosassa oleva navigointipolku vie yhden tason ylöspäin;
- alhaalla oleva Ongelmat-paneeli, joka näytetään toiminnon Projekti → Vahvista FOMOD jälkeen: jokainen havainto luetellaan vakavuusasteineen, ja sitä napsauttamalla kyseinen solmu valitaan puusta; puu itse näyttää pienen virhe-/varoituslaskurin kyseisten solmujen vieressä;
- aivan alhaalla oleva tilarivi: vasemmalla viimeisin viesti (käynnistyksessä: ”Valmis”); oikealla vaiheiden ja vaihtoehtojen määrä sekä, kun projektissa on tallentamattomia muutoksia, piste ja sen perässä ”Muokattu”. Onnistumiset, varoitukset ja virheet näkyvät myös ilmoituksina oikeassa yläkulmassa.

Käyttöliittymän ulkoasu (tumma, vaalea tai järjestelmän teema, fonttikoko, kieli) määritetään kohdassa § 4.5 kuvatussa Asetukset-ikkunassa.

Puussa napsautus valitsee solmun ja näyttää sen tarkastelupaneelissa; vaiheen tai ryhmän kaksoisnapsautus tekee saman ja avaa sen. Vaiheen hiiren oikean painikkeen valikko tarjoaa toiminnot Laajenna (Kaikki, Valittu, Valitusta alkaen — vaihe ja kaikki sen alla oleva) ja Tiivistä (samat kolme vaihtoehtoa), ja ryhmän valikko tarjoaa toiminnot Laajenna ja Tiivistä (Kaikki, Valittu) ennen tavanomaisia lisää / monista / siirrä / poista -komentoja. Jokaisella välilehdellä on oma Ongelmat-paneelinsa: näytetyt havainnot kuuluvat aina aktiivisen välilehden FOMODiin, ja yhdellä välilehdellä aloitettu validointi päättyy kyseisellä välilehdellä, vaikka vaihtaisit toiselle sillä välin.

Puuta voidaan ohjata myös näppäimistöltä, kun missään tekstikentässä ei ole kohdistusta: ↑ ja ↓ siirtävät kohdistusrengasta riviltä toiselle (se alkaa valitusta solmusta), Enter valitsee sen alla olevan

rivin, → avaa suljetun vaiheen tai ryhmän (ja avoimessa siirtyy sen ensimmäiseen alakohteeseen), ← sulkee avoimen (ja suljetulla rivillä tai vaihtoehdossa palaa sen yläsolmuun). Rengas vieritetään näkyviin sen liikkuessa.

2.3 Uuden projektin luominen

Asennusohjelman luominen tapahtuu yleensä seuraavien vaiheiden mukaisesti:

- Uusi projekti — Tiedosto-valikko → Uusi, valitse sitten modisi tiedostot sisältävä juurihakemisto (”Selaa…”-painike Mod-tiedot-välilehdessä).
- Täytä tiedot — syötä Mod-tiedot-välilehdessä modin nimi, tekijä, versio, peli, kategoria, verkkosivusto, otsikkokuva ja kuvaus.
- Rakenna ohjattu toiminto — lisää Asennusvaiheet-välilehdessä vaiheet, sitten vaihtoehtoryhmät ja lopuksi vaihtoehdot.
- Liitä tiedostot — lisää kullekin vaihtoehdolle asennettavat tiedostot tai kansiot ja määritä sitten tarvittaessa niiden kohde taulukossa (se on oletuksena tyhjä, mikä asentaa pelin Data-kansion juureen).
- Määritä ehdot — käytä lippuja ja ehdollisia asennuksia mukauttaaksesi asennuksen käyttäjän valintoihin.
- Tallenna — Tiedosto-valikko → Tallenna (Ctrl+S): XIMOD Architect luo fomod-kansion ja kirjoittaa siihen tiedostot info.xml ja ModuleConfig.xml.

2.4 Projektin avaaminen ja tallentaminen

Tallennus luo aina fomod-alikansion juurihakemistoon ja kirjoittaa siihen sitten kaksi XML-tiedostoa UTF-8-muodossa. Tallenna-komento pysyy pois käytöstä niin kauan kuin juurihakemistoa ei ole määritelty.

Käytettävissä on kaksi avaustapaa. ”Avaa kansio…” kysyy juurihakemistoa ja lataa projektin sen fomod-alikansiosta. ”Avaa tiedosto…” pyytää suoraan XML-tiedostoa: juurihakemisto päätellään tällöin (tiedoston oletetaan sijaitsevan fomod-alikansiossa). Lukemisen yhteydessä XIMOD Architect tunnistaa automaattisesti tiedoston koodauksen (UTF-8, joko tavujärjestysmerkillä tai ilman, sekä UTF-16), mikä mahdollistaa muiden työkalujen tuottamien asennusohjelmien uudelleenavaamisen.

Jokainen onnistuneesti avattu projekti lisätään äskettäin käytettyjen tiedostojen luettelon alkuun, johon pääsee valitsemalla Tiedosto → Äskettäin käytetyt ja jota voi hallita Asetukset-ikkunan Äskettäin käytetyt tiedostot -välilehdessä.

2.5 Ensimmäinen käynnistys

Aivan ensimmäisellä käynnistyskerralla XIMOD Architect käynnistyy englanniksi ja avaa automaattisesti Asetukset-ikkunan, jotta käyttäjä voi valita maansa ja sitten kielensä.

Tätä toimintaa ohjaa Config.ini-tiedoston FirstStart-avain: se on 0 niin kauan kuin alkuasetuksia ei ole tallennettu, ja muuttuu arvoksi 1 heti, kun ”Tallenna”-painiketta napsautetaan ensimmäisen kerran. Seuraavat käynnistykset tapahtuvat sitten suoraan valitulla kielellä.

Jos käyttäjä sulkee ikkunan ”Peruuta”-painikkeella, avain pysyy arvossa 0 ja ikkuna avautuu uudelleen seuraavalla käynnistyskerralla.

2.6 Vapaat ikkunat ja näppäimistönavigointi

Useat työkalut avautuvat vapaissa (itsenäisissä) ikkunoissa: ”Maavalinta”-valitsin, ”Ominaisuudet”-ikkuna, käännöseditori ja XML-editori. Jokainen niistä on vapaasti siirrettävissä ja koon muokattavissa, myös toisella näytöllä, ja ne toimivat pääikkunan rinnalla.

Keskittäminen ja säilyttäminen — ensimmäisellä avauskerralla vapaa ikkuna keskitetään XIMODin pääikkunan keskelle. Jos käyttäjä siirtää tai muokkaa sen kokoa, sen sijainti ja koko muistetaan, kun se suljetaan (ja kun sovelluksesta poistutaan), ja palautetaan sitten seuraavalla avauskerralla. Nämä arvot säilytetään Config.ini-tiedostossa, [WindowPositions]-osiossa (katso liite A). Pääikkuna itse muistaa kokonsa mutta ei sijaintiaan: se pysyy keskitettynä jokaisella käynnistyskerralla.

Sulkeminen Esc-näppäimellä — Esc-näppäin sulkee aktiivisen vapaan ikkunan sekä pääikkunan modaaliset valintaikkunat (Asetukset, Tietoja, vahvistus, validointiraportti, skriptit); vahvistuksessa Esc toimii kuten ”Peruuta” eikä koskaan suorita toimintoa. Kaksi poikkeusta: käännöseditori (jotta sitä ei suljettaisi vahingossa kirjoittamisen aikana) ja XIMODin pääikkuna eivät sulkeudu Esc-näppäimellä.

Näppäimistönavigointi — ”Ominaisuudet”-ikkunan luetteloita, käännöseditorin taulukkoa ja maavalitsimen lippuruudukkoa voidaan käyttää kokonaan näppäimistöltä: nuolinäppäimet (ja numeronäppäimistö), Page Up/Page Down, Home/End, Enter ja Tab/Shift+Tab. Kuhunkin ikkunaan liittyvät yksityiskohdat on kuvattu asianomaisissa osioissa ja koottu liitteeseen B.

Suodattimien tyhjentäminen — jokaisen ”Suodata:” -kentän oikealla puolella on tyhjennysikoni (punainen risti), joka tyhjentää suodattimen yhdellä napsautuksella.

3. Valikot

Valikkopalkissa on viisi valikkoa: Tiedosto, Muokkaa, Projekti, Työkalut ja Ohje. Sen alla työkalurivi antaa yhdellä napsautuksella pääsyn jokapäiväisiin toimintoihin (Uusi, Avaa, Tallenna, Vahvista, Esikatselu, Vie). Näytetyt pikanäppäimet ovat aktiivisia myös yleisesti (Ctrl-näppäin vastaa Cmd-näppäintä macOS:ssa); ne huomioimatta jätetään vain, kun modaalinen valintaikkuna on auki. Modaaliset valintaikkunat himmentävät muun osan ikkunasta; Enter laukaisee niiden ensisijaisen painikkeen ja Esc peruuttaa.

3.1 Tiedosto-valikko

Komento	Pikanäppäin	Kuvaus
Uusi	Ctrl+N	Avaa uuden tyhjän projektin uuteen välilehteen (nykyinen välilehti korvataan vain, jos se on edelleen koskematon).
Uusi kansiosta…	—	Skannaa mod-kansion ja ehdottaa runkoa, jossa kustakin alikansiosta tulee yksi vaihtoehto. Katso § 8.4.
Avaa kansio…	Ctrl+O	Valitsee juurihakemiston ja lataa projektin sen fomod-alikansiosta.
Avaa tiedosto…	Ctrl+Shift+O	Valitsee suoraan info.xml- tai ModuleConfig.xml-tiedoston; juurihakemisto päätellään. Tiedosto, joka ei ole fomod-kansion sisällä, hylätään.
Avaa arkisto…	—	Purkaa .zip- tai .7z-mod-arkiston (sellaisena kuin se on ladattu Nexuksesta) asetushakemiston työkansioon ja avaa sitten sen FOMODin. Jo purettu arkisto käytetään uudelleen. .rar-arkistot hylätään: pura ne ensin 7-Zipillä. Arkiston pudottaminen ikkunaan tekee saman. Katso § 8.14.
Tallenna	Ctrl+S	Luo tiedostot fomod/info.xml ja fomod/ModuleConfig.xml. Jos projektilla ei ole vielä juurihakemistoa, kansiota kysytään ensin.
Tallenna nimellä…	Ctrl+Shift+S	Valitsee projektille (uuden) juurihakemiston ja tallentaa sen sinne.
Palauta varmuuskopio…	—	Luettelee FOMODin XML-tiedostojen aiemmat versiot, jotka on säilytetty kansiossa fomod/backups, sekä erojen määrän nykyiseen projektiin verrattuna; jokaista voi verrata tai palauttaa editoriin. Pois käytöstä, kun projektilla ei ole vielä varmuuskopioita. Katso § 8.16.
Yhdistä FOMOD…	—	Lisää nykyiseen projektiin toisen FOMODin vaiheet, vaaditut tiedostot ja ehdolliset asennukset. Pois käytöstä niin kauan kuin juurihakemistoa ei ole määritelty. Katso § 4.12.
Vie jakeluarkisto…	—	Kirjoittaa FOMODin ja pakkaa sitten koko juurihakemiston julkaisuvalmiiksi .zip- tai .7z-arkistoksi taustalla edistymisikkunan kanssa. Katso § 4.13 ja § 8.10.

Komento	Pikanäppäin	Kuvaus
Sulje FOMOD	—	Sulkee aktiivisen välilehden kysyen ensin, jos siinä on tallentamattomia muutoksia.
Sulje kaikki FOMODit	—	Sulkee jokaisen välilehden kysyen ensin, jos jossakin on tallentamattomia muutoksia.
Äskettäin käytetyt	—	Alivalikko, jossa luetellaan viimeksi avatut projektit. Näyttää ”(tyhjä)”, jos luettelo on tyhjä.
Lopeta	Ctrl+Q	Sulkee sovelluksen. Tallentamattomat projektit luetellaan ja ne voidaan tallentaa ensin; asetukset tallennetaan poistuttaessa.

3.2 Muokkaa-valikko

Komento	Pikanäppäin	Kuvaus
Kumoa	Ctrl+Z	Peruuttaa projektin viimeisimmän muutoksen (samassa kentässä tehdyt näppäinpainallukset yhdistetään). Pois käytöstä, kun kumottavaa ei ole.
Tee uudelleen	Ctrl+Y	Toteuttaa uudelleen viimeksi kumotun muutoksen (myös Ctrl+Shift+Z toimii).

3.3 Projekti-valikko

Kaikki, mikä vaikuttaa muokattavana olevaan FOMODiin.

Komento	Pikanäppäin	Kuvaus
Vahvista FOMOD	—	Tarkistaa projektin ja ModuleConfig.xml-tiedoston yhdenmukaisuuden ModConfig 5.0 -skeeman kanssa, tarkistaa viitatut tiedostot, kohdekonfliktit ja kuvat (taustalla) ja näyttää sitten yksityiskohtaisen raportin. Katso § 4.8.
Esikatsele asennusohjelmaa…	—	Simuloi asennusohjelmaa niin kuin mod-hallintaohjelma sen näyttäisi. Katso § 4.11.
Ehtoeditori…	—	Jokainen ehtolippu sekä se, missä se asetetaan ja missä sitä käytetään (napsautettavissa), lipun uudelleennimeäminen tai poistaminen kaikkialta sekä ehtorakentaja valitulle solmulle. Katso § 8.7 ja § 8.22.
Käännä FOMOD…	—	Avaa ikkunan, joka kääntää olemassa olevan asennusohjelman (aktiivinen projekti, kansio tai arkisto) muuttamatta sen XML-rakennetta. Katso § 8.13.
Vertaa kohteeseen…	—	Vertaa projektia toiseen FOMODiin ja luettelee, mikä on muuttunut. Katso § 8.6.
Mallit…	—	Tallentaa valitun vaiheen uudelleenkäytettävänä mallina tai lisää tallennetun mallin. Katso § 8.3.

Komento	Pikanäppäin	Kuvaus
Ohjattu esiasetusten luonti…	—	Luo nykyiseen projektiin ”esiasetus + mukautus” -asennusohjelman: asennustapasivun esiasetuksineen, pyydettäessä näytettävät ominaisuussivut, dynaamiset oletukset ja ehdolliset asennukset. Katso § 7.5 ja § 8.29.
XML-editori	—	Alivalikko, josta pääsee tiedostoihin info.xml ja ModuleConfig.xml. Katso § 4.10.

3.4 Työkalut-valikko

Asetukset ja apuohjelmat, jotka eivät liity tiettyyn projektiin.

Komento	Pikanäppäin	Kuvaus
Asetukset…	Ctrl+,	Avaa Asetukset-ikkunan (maa, kieli, teema, fontti jne.). Katso § 4.5.
Puun värit…	—	Valitsee oman värin projektipuun kullekin rivityypille (vaiheet, ryhmät, vaihtoehdot…) kutakin teemaa varten. Katso § 8.27.
Tallennusta edeltävä skripti…	—	Muokkaa ennen tallennusta suoritettavaa skriptiä. Katso § 4.6.
Tallennuksen jälkeinen skripti…	—	Muokkaa tallennuksen jälkeen suoritettavaa skriptiä. Katso § 4.6.
Laajennusraportti…	—	Taulukko kaikista projektin asentamista laajennustiedostoista (.esp, .esm, .esl): laji, light-lippu, masterit (puuttuvat korostettuina), uudet tietueet light-laajennusrajaan verrattuna ja ESL-kelpoisuus. Katso § 8.18.
Arkiston sisältö…	—	Luettelee Bethesdan .bsa- tai .ba2-arkistoon pakatut tiedostot (muoto, koot, pakkaus) hakukentän kera. Katso § 8.24.
Nexus-kuvaus…	—	Luo Nexus Mods -sivun tekstin (BBCode tai Markdown) projektista: vaatimukset, asennusvaihtoehdot, asennushuomautus ja muutosloki aiempaan versioon verrattuna; kopioi tai tallenna se. Katso § 8.21.
Projektin merkkijonot…	—	Taulukko kaikista projektin nimistä ja kuvauksista, hakutoiminnolla, etsi/korvaa-toiminnolla ja kaksoiskappaleiden tunnistuksella; tekstit muokataan paikallaan. Katso § 8.23.
Käännä käyttöliittymä…	—	Avaa käyttöliittymän käännöseditorin. Katso § 4.9.
Ominaisuudet…	—	Avaa maa- / kielitietokannan vain luku -selaimen. Katso § 4.14.
Pelit / luokat…	—	Avaa pelieditorin: lisää, korjaa tai poista peli ja sen Nexus-luokat (nimi, slug, perusmasterit, kevytlisäosien raja) muokkaamatta Categories.json-tiedostoa käsin. Katso § 8.26.

3.5 Ohje-valikko

Komento	Pikanäppäin	Kuvaus
Käyttöopas	F1	Avaa tämän oppaan (PDF) käyttöliittymän kielellä sovelluksen mukana toimitetusta Manuals-kansiosta.
Tarkista päivitykset…	—	Kysyy viimeisimmän julkaistun version ja tarjoaa latauslinkit.
Tietoja	—	Näyttää ”Tietoja”-ikkunan (nimi, versio, lisenssi). Katso § 4.7.

4. Ominaisuudet yksityiskohtaisesti

4.1 Mod-tiedot-välilehti

Tähän välilehteen on koottu modin metatiedot ja juurihakemiston valinta.

Työtila — ”Juurihakemisto:” -rivillä näkyy työkansio (tai ”(Valitse hakemisto)”, jos sitä ei ole määritetty). ”Selaa…”-painikkeella voit valita sen.

Metatietokentät ovat tämän jälkeen seuraavat:

Kenttä	Tehtävä
Modin nimi	Asennusohjelman näytettävä nimi (pakollinen).
Tekijä	Modin tekijän nimi.
Versio	Versionumero (uudessa projektissa oletuksena 1.0.0).
Pelin nimi	Kohdepeli, valittuna Categories.json-tiedostosta peräisin olevasta luettelosta.
Kategoria	Modin kategoria. Riippuu valitusta pelistä; muussa tapauksessa tarjotaan oletusluettelo (Animaatio, Panssari, Ääni, Tekstuurit, Aseet jne.).
Verkkosivusto	Modin sivun osoite.
Otsikkokuva	Asennusohjelman yläosassa näytettävä kuva. ”Selaa…”- ja ”Tyhjennä”-painikkeet; esikatselu näytetään. Polku tallennetaan suhteellisena juurihakemistoon nähden.
Kuvaus	Modin esittelyteksti (monirivinen alue).

> Huomautus — Mikä tahansa muutos kenttään merkitsee projektin ”Muokattu”-tilaan tilarivillä.

Nexus-linkki — ”Pelin nimi” -valitsimen vieressä oleva ”Nexus ↗”-painike avaa suoraan selaimessa valitun pelin Nexus Mods -sivun (rakennettu sen ”slug”-tunnuksesta). Se on aktiivinen vain, jos valitulla pelillä on slug.

”Pelin nimi”- ja ”Kategoria”-luettelot tulevat ulkoisesta tiedostosta assets/data/Categories.json, jota voi muokata ilman uudelleenkääntämistä. Jokainen peli kuvataan siinä tunnisteella, nimellä, Nexus-”slugilla” ja kategorialuettelollaan:

```
{
  "games": {
    "skyrimSpecialEdition": {
      "name": "The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition",
      "nexusSlug": "skyrimspecialedition",
      "categories": ["Animation", "Armour", "Audio", "…"]
    }
  }
}
```

4.2 Asennusvaiheet-välilehti

Tämä on asennusohjatun toiminnon ydin. Se perustuu kolmitasoiseen hierarkiaan: Vaiheet → Ryhmät → Vaihtoehdot, joka on juuri vasemmalla olevan projektipuun muoto. Lisää vaihe ”Asennusvaiheet”-kohdan vieressä olevalla +-painikkeella (oletusnimeltään ”Vaihe N”) tai tyhjästä tarkastelupaneelista; valitse puusta vaihe, ryhmä tai vaihtoehto muokataksesi sitä keskellä. Vaihe-editori näyttää nimen (muokattavissa), ”Poista vaihe” -painikkeen (ainoa poisto, joka pyytää vahvistusta: kaikki muu voidaan

kumota Ctrl+Z-näppäimillä), näkyvyysehdot, sivun kohteen ja ryhmien luettelon ”Lisää ryhmä” -painikkeineen; ryhmäeditori näyttää nimen, valintatyypin, ryhmän kohteen ja vaihtoehtojen luettelon ”Lisää vaihtoehto” -painikkeineen; vaihtoehtoeditori kuvataan alla.

Ryhmät ja valintatyypit

Jokaisella ryhmällä on nimi ja valintatyyppi, joka määrittää, kuinka monta vaihtoehtoa loppukäyttäjä voi valita. Käytettävissä olevat viisi tyyppiä ovat:

Tyyppi	Merkitys
Täsmälleen yksi (pakollinen) — SelectExactlyOne	Käyttäjän on valittava täsmälleen yksi vaihtoehto.
Enintään yksi — SelectAtMostOne	Enintään yksi vaihtoehto (tai ei yhtäkään).
Mikä tahansa määrä — SelectAny	Mikä tahansa määrä vaihtoehtoja (oletusarvo).
Kaikki (ei valintaa) — SelectAll	Kaikki vaihtoehdot on valittu.
Vähintään yksi — SelectAtLeastOne	Vähintään yksi vaihtoehto.

Vaihe-editorin ”Lisää ryhmä” -painike (tai vaiheen hiiren oikean painikkeen valikko) luo ryhmän, oletuksena tyyppiä ”Mikä tahansa määrä”; ryhmän hiiren oikean painikkeen valikon tai ryhmäeditorin ”Poista” poistaa sen.

Uudelleenjärjestäminen — näyttöjärjestystä muutetaan luomatta kaikkea uudelleen: vedä solmu puussa ja pudota se sinne, minne sen pitäisi mennä (vaihtoehto toisen vaihtoehdon eteen tai ryhmän päälle, ryhmä toisen ryhmän eteen tai vaiheen päälle, vaihe toisen vaiheen eteen) tai käytä solmun hiiren oikean painikkeen valikon ”Siirrä ylös” / ”Siirrä alas” -toimintoja. ”Monista” kopioi vaiheen, ryhmän tai vaihtoehdon kaikkine sisältöineen. Jokainen muutos voidaan kumota valitsemalla Muokkaa → Kumoa (Ctrl+Z) ja tehdä uudelleen valitsemalla Muokkaa → Tee uudelleen (Ctrl+Y); peräkkäiset näppäinpainallukset kentässä lasketaan yhdeksi vaiheeksi.

Vaihtoehdot ja oletustyypit

Vaihtoehto (FOMOD-muodossa <plugin>-elementti) on käyttäjälle tarjottu valinta. Sillä on nimi, kuvaus, kuva (esikatselu, ”Selaa…”- ja ”Tyhjennä”-painikkeet) sekä oletustyyppi:

Tyyppi	Merkitys
Valinnainen — Optional	Valinnainen vaihtoehto (oletus).
Pakollinen — Required	Vaihtoehto, joka asennetaan aina.
Suositeltu — Recommended	Suositeltu mutta valinnainen vaihtoehto.
Ei käytettävissä — NotUsable	Käyttökelvoton vaihtoehto.
Voisi olla käytettävissä — CouldBeUsable	Mahdollisesti käytettävissä oleva vaihtoehto ehdoista riippuen.

Laajennustiedostot

”Lähde”-osiossa esitetään nelisarakkeisena taulukkona (Tyyppi, Lähde, Kohde, Prioriteetti) vaihtoehdon asentamat tiedostot ja kansiot. ”Lisää tiedosto”-, ”Lisää kansio”- ja ”Poista”-painikkeet hallitsevat luetteloa. Kohde-sarake on muokattavissa: napsauta solua ja kirjoita polku, suhteessa pelin Data-kansioon, johon kohde on asennettava. Se on oletuksena tyhjä, mikä asentaa tiedoston — tai kansion

sisällön — Data-kansion juureen; tämä on oikea valinta, kun lähdekansio jo toistaa pelin rakenteen (esimerkiksi kansio, joka itse sisältää kansiot meshes, textures, SKSE jne.). Syötä nimenomainen polku vain, kun kohde poikkeaa, esimerkiksi SKSE\Plugins\MyMod.ini. Tiedostojen on sijaittava juurihakemistossa. Voit myös vetää tiedostoja tai kansioita suoraan tiedostonhallinnasta (Windowsin Resurssienhallinta, Finder…) XIMOD-ikkunaan, kun vaihtoehto on valittuna: ne lisätään heti sen Lähde-taulukkoon (katso § 8.5). Valintaikkuna avautuu edellisen valintasi kansioon, joten viereiset kansiot ovat yhden napsautuksen päässä (§ 8.28).

Ryhmän / sivun kohde

Kun haluat lähettää useita vaihtoehtoja samaan paikkaan muokkaamatta kutakin tiedostoa, käytä joukkokohteen hallintoja. Ryhmän editorissa ”Koko ryhmän kohde” -kenttä ja sen ”Käytä kaikkiin tämän ryhmän vaihtoehtoihin” -painike asettavat yhden asennuskohteen kyseisen ryhmän jokaisen vaihtoehdon jokaiselle tiedostolle kerralla. Vaihetasolla kokoontaitettava ”Asennuskohde (koko sivu)” -paneeli tekee saman sivun jokaiselle vaihtoehdolle kaikkien sen ryhmien osalta. Tilaviesti vahvistaa, kuinka monta tiedostoa päivitettiin. Painike pysyy pois käytöstä, kunnes vaihtoehdoissa todella on tiedostoja, ja voit silti hienosäätää mitä tahansa yksittäistä kohdetta jälkikäteen vaihtoehdon Lähde-taulukossa.

Ehtoliput

”Lipun nimi:” -osiossa voit liittää lippuja vaihtoehtoon (nimi = arvo -pareina). Kun loppukäyttäjä valitsee vaihtoehdon, sen liput asetetaan; ne voivat sitten määrittää vaiheen näkyvyyden, vaihtoehdon tyypin (riippuvuusmalli) tai ehdollisten tiedostojen asennuksen. ”Lisää lippu”- ja ”Poista lippu” -painikkeet hallitsevat luetteloa.

Automaattinen täydennys — lippujen ja riippuvuuksien nimi- ja arvokentät tarjoavat kirjoittaessasi ehdotusvalikon projektissa jo olevista elementeistä, mikä estää kirjoitusvirheitä, jotka hiljaisesti rikkoisivat vastaavuuden. Tiedostoriippuvuudessa arvoksi ehdotetaan tiloja Aktiivinen / Passiivinen / Puuttuu. Ehdotukset eivät ole sitovia: uusi arvo voidaan silti syöttää vapaasti.

Laajennusriippuvuudet. Lippujen alla tämä osio tekee vaihtoehdon tyypistä dynaamisen. Yllä oleva Oletustyyppi on voimassa, kun mikään malli ei täsmää; kukin malli antaa vaihtoehdolle toisen tyypin, kun sen ehdot täyttyvät. Hallitse luetteloa painikkeilla New Pattern / Delete Pattern; valitulle mallille valitse Pattern Operator (And / Or) ja sovellettava Pattern Type (Optional, Required, Recommended, NotUsable tai CouldBeUsable) ja lisää sitten sen ehdot. Ehdolla on tyyppi (File tai Flag), File/Flag name (automaattitäydennyksellä) ja tiedostolle State (Active, Inactive tai Missing) tai lipulle sen odotettu arvo. Aseta esimerkiksi Oletustyyppi arvoon NotUsable ja lisää tyypin Optional malli, jonka ehto on tiedosto DLCCoast.esm tilassa Active, jolloin vaihtoehto on valittavissa vain, kun Far Harbor on asennettu.

Vaiheen näkyvyysehdot. Jokainen vaihe voidaan näyttää ehdollisesti. Vaiheen nimen alla kokoontaitettava Näkyvyysehdot-osio sisältää vaiheen näkyvyyssäännön: aseta Operaattori (And / Or) ja lisää File- tai Flag-ehtoja samalla tavalla. Kun se sisältää vähintään yhden ehdon, vaihe näkyy ohjatussa toiminnossa vain, kun ehdot täyttyvät — esimerkiksi korjausvaihe, joka näytetään vain, kun DLCCoast.esm on Active. Jätä se tyhjäksi, jotta vaihe näytetään aina.

4.3 Vaaditut asennukset -välilehti

Tämä välilehti luettelee tiedostot ja kansiot, jotka asennetaan järjestelmällisesti käyttäjän valinnoista riippumatta. Siinä on sama nelisarakkeinen taulukko (Tyyppi, Lähde, Kohde, Prioriteetti) — samalla muokattavalla Kohde-sarakkeella — sekä samat ”Lisää tiedosto”-, ”Lisää kansio”- ja ”Poista”-painikkeet

kuin vaihtoehdon tiedosto-osiossa. Taulukon yläpuolella oleva Kohde-kenttä ja sen Käytä kaikkiin pakollisiin tiedostoihin -painike asettavat kerralla saman asennuskohteen kaikille pakollisille tiedostoille — vastine § 4.2:n ryhmä- ja sivukohtaisille säätimille; kunkin tiedoston kohdetta voi silti hienosäätää jälkikäteen.

4.4 Ehdolliset asennukset -välilehti

Tämä välilehti ryhmittelee mallit: kukin malli asentaa tiedostojoukon vain, kun sen ehdot täyttyvät. ”Malli N” -välilehtien rivillä voit lisätä (” ➕ ”) tai poistaa (” ➖ ”) mallin.

Valitulle mallille:

- Operaattori — And tai Or: miten mallin riippuvuudet yhdistetään.
- Riippuvuudet — luettelo ehdoista, jotka ovat tyyppiä Flag ([Flag] nimi = arvo) tai File ([File] nimi (tila)). ”Lisää riippuvuus”- ja ”Poista riippuvuus” -painikkeet hallitsevat luetteloa.
- Tiedostot — nelisarakkeinen taulukko tiedostoista, jotka asennetaan ehtojen täyttyessä. Sen yläpuolella oleva Kohde-kenttä ja sen Käytä kaikkiin tämän joukon tiedostoihin -painike asettavat kerralla saman asennuskohteen kaikille mallin tiedostoille — kätevää sen jälkeen, kun ohjattu esiasetusten luonti (§ 8.29) on siirtänyt vaihtoehtojen tiedostot tänne.

Huomautus — ”laajennusriippuvuudet”. Laajennusriippuvuus on yksinkertaisesti File-riippuvuus, jonka tiedosto on pelin laajennus (.esm/.esp). Kirjoita nimikenttään laajennuksen tiedostonimi sellaisena kuin se näkyy pelissä (esimerkiksi Fallout4.esm, DLCCoast.esm tai toisen modin .esp), ei modin näyttönimeä. Valitse tila: Active (laajennus on olemassa ja käytössä — tavanomainen valinta), Inactive (olemassa mutta poistettu käytöstä) tai Missing (puuttuu). File-riippuvuutta voi käyttää kolmessa paikassa: tiedostojen automaattiseen asentamiseen (Ehdolliset asennukset -välilehti), ohjatun toiminnon vaiheen näyttämiseen tai piilottamiseen (vaiheen visible-ehto) tai vaihtoehdon tilan muuttamiseen — esimerkiksi tehdä siitä Recommended, kun DLC on aktiivinen, tai NotUsable, kun vaadittu laajennus puuttuu.

4.5 ”Asetukset”-ikkuna

Pääsy toiminnolla Työkalut → Asetukset (Ctrl+,). Siinä on kaksi välilehteä: Yleiset ja Äskettäin käytetyt tiedostot. Asetukset säilytetään Config.ini-tiedostossa.

Yleiset-välilehti on jaettu kahteen sarakkeeseen.

Vasen sarake — maan lippu ja sen nimi:

Kohde	Tehtävä
Lippu	Kuvan napsauttaminen avaa maavalitsimen (katso alla).
Maan nimi	Maan nimi kirjoitettuna valitulla kielellä (endonyymi). Ei muokattavissa oleva kenttä, näytetään kahdella rivillä.

Oikea sarake — käyttöliittymän asetukset:

Asetus	Kuvaus
Kieli	Käyttöliittymän kieli, otetaan käyttöön välittömästi. Kenttä pysyy pois käytöstä niin kauan kuin maata ei ole valittu; se tarjoaa sitten kyseisessä maassa puhutut kielet.
Teema	Tumma, Vaalea tai Järjestelmä.
Fonttikoko	Käyttöliittymän tekstin koko.

Asetus	Kuvaus
Käsittele rivinvaihdot	Tulkitsee \n-sarjat kuvauksissa.
Äskettäin käytettyjen enimmäismäärä	Säilytettävien merkintöjen määrä.
Ikkunan leveys / korkeus	Pääikkunan tallennetut mitat.

Maavalitsin — lipun napsauttaminen avaa ”Maavalinta”-ikkunan, jossa 244 lippua esitetään ruudukossa pysty- ja vaakasuuntaisella vierityksellä. Se on vapaa ikkuna, joka avautuessaan keskitetään pääikkunan keskelle (katso § 2.6). ”Suodata:” -kentän avulla voit rajata luetteloa ranskankielisen nimen, englanninkielisen nimen tai maakoodin mukaan; kentän oikealla puolella oleva tyhjennysikoni (punainen risti) tyhjentää suodattimen yhdellä napsautuksella. Maan nimi näkyy kunkin lipun alla.

Ruudukossa voi liikkua myös näppäimistöltä: nuolinäppäimet (tai numeronäppäimistön 8/2/4/6) siirtävät valintakehystä, Page Up/Page Down vierittävät yhden näyttöruudun, Home/End hyppäävät ensimmäiseen ja viimeiseen lippuun, Tab ja Shift+Tab siirtävät eteen- ja taaksepäin yhden lipun verran, Enter vahvistaa korostetun maan ja Esc sulkee ikkunan. Yksityiskohdat on esitetty liitteessä B.

Maan valinta määrää tarjottavien kielten luettelon: XIMOD tukeutuu CountryLanguages.json-tiedostoon, jossa luetellaan kaikki kussakin maassa puhutut kielet — Papua-Uudessa-Guineassa jopa 844 kieltä, minkä vuoksi pudotusvalikkoa on vieritettävä.

Versiossa 2 lisättiin kolme asetusta: Säilytettävät varmuuskopiot (FOMODin XML:n aiempien versioiden määrä, joka säilytetään kansiossa fomod/backups jokaisen tallennuksen yhteydessä, 0 = ei yhtään, oletus 10); Automaattinen palautuskopio N minuutin välein (jokaisen muokatun projektin palautuskopio kirjoitetaan asetuskansioon tällä välein ja tarjotaan seuraavalla käynnistyksellä vain epänormaalin sulkemisen jälkeen, 0 = pois, oletus 5); sekä Lisää laajennuksen masterit ehtoina (katso § 8.17, oletuksena käytössä).

4.6 Tallennusta edeltävät ja jälkeiset skriptit

XIMOD Architect voi suorittaa skriptin automaattisesti tallennuksen yhteydessä: tallennusta edeltävän skriptin, joka käynnistetään juuri ennen FOMOD-tiedostojen kirjoittamista, ja tallennuksen jälkeisen skriptin, joka käynnistetään heti sen jälkeen. Ne palvelevat modin luomista ympäröivien tehtävien automatisointia — esimerkiksi vanhojen arkistojen siivoamista ennen tallennusta, versionumeron kasvattamista tai modin automaattista pakkaamista julkaisuvalmiiksi arkistoksi FOMODin kirjoittamisen jälkeen.

Niitä muokataan valitsemalla Työkalut → Tallennusta edeltävä skripti… ja Työkalut → Tallennuksen jälkeinen skripti…. Ikkunassa näkyy ohjeteksti, käytettävissä olevien makrojen luettelo, kiinteälevyisellä fontilla varustettu syöttöalue sekä ”Tallenna”- ja ”Peruuta”-painikkeet. Molempien skriptien sisältö säilytetään Config.ini-tiedostossa (avaimet PreSaveScript ja PostSaveScript), joten ne muistetaan istunnosta toiseen.

Miten se toimii: tallennuksen yhteydessä XIMOD korvaa ensin makrot niiden arvoilla, kirjoittaa tuloksen väliaikaistiedostoon ja suorittaa sen sitten järjestelmän tulkilla — .bat-komentotiedosto käynnistetään cmd:llä Windowsissa, .sh-komentotiedosto sh:lla Linuxissa ja macOS:ssa. Väliaikaistiedosto poistetaan tämän jälkeen. Tallennusta edeltävä skripti suoritetaan ennen XML-tiedostojen kirjoittamista, tallennuksen jälkeinen skripti heti sen jälkeen; tyhjäksi jätetty skripti ohitetaan yksinkertaisesti.

Ennen suoritusta skriptin tekstissä korvataan seuraavat makrot:

Makro	Korvaava arvo
$MODNAME$	Modin nimi.
$MODAUTHOR$	Tekijän nimi.
$MODVERSION$	Modin versio.
$MODROOT$	Juurihakemiston polku.
$DATE$	Nykyinen päivämäärä (VVVV-KK-PP).
$TIME$	Nykyinen kellonaika (TT:MM:SS).
$RANDOM$	Satunnaisluku.

Esimerkki — tallennusta edeltävä skripti (Windows)

Poista modin juuressa jo olevat .rar-arkistot, jotta tallennus aloitetaan puhtaasta kansiosta:

```
del "$MODROOT$\*.rar" /q
```

Esimerkki — tallennuksen jälkeinen skripti (Windows)

Kun FOMOD on kirjoitettu, pakkaa automaattisesti modin koko sisältö .rar-arkistoksi, joka nimetään modin nimen ja version mukaan, käyttäen WinRARia:

```
d:
cd "$MODROOT$"
"C:\Program Files\WinRAR\rar.exe" a -r -ep1 "$MODNAME$_$MODVERSION$.rar" *
```

Rivi riviltä: d: siirtyy asemalle D:, cd "$MODROOT$" siirtyy modin juureen, minkä jälkeen WinRAR luo arkiston (-r rekursiivinen, -ep1 jotta yläkansiopuuta ei toisteta) nimeltään esimerkiksi Dawnlight_1.2.0.rar.

Linux / macOS -vastine

Linuxissa ja macOS:ssa skripti tulkitaan komentotiedostona. Sama tallennuksen jälkeinen pakkaaminen kirjoitetaan esimerkiksi zip-komennolla:

```
cd "$MODROOT$"
zip -r "$MODNAME$_$MODVERSION$.zip" .
```

> Huomautus — Nämä skriptit suorittavat todellisia järjestelmäkomentoja käyttäjäoikeuksillasi; komento kuten del tai rm on tuhoava. Testaa ne kertakäyttöisessä projektissa ennen niiden käyttöä oikeaan modiin.

4.7 ”Tietoja”-ikkuna

Toiminnolla Ohje → Tietoja (F1) avattava ikkuna muistuttaa sovelluksen nimestä, sen versionumerosta, lyhyestä kuvauksesta (”Monialustainen työkalu FOMOD-asennusohjelmien luomiseen Bethesdan pelimodeille.”) sekä huomautuksesta ”Lisensoitu MIT-lisenssillä”. ”OK”-painike sulkee sen.

4.8 FOMOD-tiedostojen luominen

Tallennuksen yhteydessä XIMOD Architect kääntää projektin kahdeksi standardoiduksi XML-tiedostoksi, jotka kirjoitetaan UTF-8-muodossa fomod-alikansioon.

Ennen kirjoittamista projekti tarkistetaan: jos siinä on poikkeamia (puuttuva modin nimi, ei vaihetta tai vaadittua tiedostoa, nimetön vaihe tai ryhmä, ryhmä ilman vaihtoehtoa), ikkuna luettelee ne kaikki ja tarjoaa vaihtoehdon ”Tallenna silti” — tallennusta ei koskaan estetä, minkä ansiosta voit tarkoituksella tallentaa keskeneräisen projektin.

Skeeman validointi — tämän projektitarkistuksen lisäksi suoritetaan luodun ModuleConfig.xml-tiedoston rakenteellinen tarkistus ModConfig 5.0 -skeemaa vasten, kirjoitettuna Rust-kielellä (ilman ulkoista XSD-moottoria): elementtihierarkia ja kardinaalisuus, pakolliset attribuutit ja luettelointiarvot (valinta- ja laajennustyypit, tiedostotilat, operaattorit). Jokainen poikkeama paikannetaan rivin ja sarakkeen perusteella. Siihen pääsee kolmella tavalla: Projekti → Vahvista FOMOD -komennolla, joka näyttää täydellisen raportin; reaaliaikaisesti XML-editorissa heti, kun asiakirja on muodoltaan oikea; sekä integroituna tallennuksen vahvistusikkunaan.

info.xml sisältää metatiedot <fomod>-juuren alla: nimen (Name), tekijän (Author), version (Version), verkkosivuston (Website), kuvauksen (Description), kategorian (Groups) ja pelin (Game). Game-elementti on XIMODin oma laajennus, jonka mod-hallintaohjelmat ohittavat vaarattomasti ja joka palauttaa oikean kategorialuettelon uudelleenlatauksen yhteydessä.

ModuleConfig.xml kuvaa asennusta <config>-juuren alla: moduulin nimi, otsikkokuva, vaaditut tiedostot (requiredInstallFiles), vaiheet (installSteps → group → plugin) ja ehdolliset asennukset (conditionalFileInstalls). Jokainen plugin kuvaa kuvauksensa, kuvansa, ehtolippunsa, tiedostonsa ja tyyppinsä. Riippuvuudet yhdistetään And- tai Or-operaattorilla.

4.9 Käännöseditori

Toiminnolla Työkalut → Käännä käyttöliittymä… avattavan työkalun avulla voit kääntää käyttöliittymän muokkaamatta tiedostoja käsin sekä korjata olemassa olevan käännöksen.

Ikkunan otsikko-osa

Kenttä	Tehtävä
Lippu	Maan valinta, joka määrää käännettävissä olevien kielten luettelon.
Maan endonyyminimi	Maan nimi käännöskielellä, näytettynä valitulla fontilla.
Kielen endonyyminimi	Kielen nimi kyseisellä kielellä itsellään (esim. ”Français”).
Tekijä	Kääntäjän nimi.
Näytettävä kieli	Sarakkeessa 2 näytettävä viitekieli (niiden joukosta, joilla on jo main.ftl-tiedosto).
Käännettävä kieli	Kohdekieli, valittuna maan kielistä.
Fontti	Tälle kielelle käytettävä fontti. ”Selaa…”-painike avaa tiedostovalitsimen assets/fonts-kansioon.
Google Fonts	Avaa fonts.google.com-sivuston selaimessa.

Tärkeä rajoitus: fontin on oltava asennettuna assets/fonts-kansioon. Muualla sijaitseva fontti hylätään, koska ohjelma lataa sen kyseiseen kansioon nähden suhteellisella polulla eikä löytäisi sitä seuraavalla käynnistyksellä. Jos fontti puuttuu, sinun on siis ladattava se Google Fontsista ja kopioitava se sinne ennen sen valitsemista.

Samoin vain kieli, jolla on ISO 639-3 -koodi, voidaan kääntää: juuri tämä koodi nimeää käännöskansion ja linkittää kielen sen fonttiin ja viitetietoihin. Muussa tapauksessa tallennuspainikkeet ovat pois käytöstä.

Käännöstaulukko — kolme saraketta:

Sarake 1	Sarake 2	Sarake 3
Avain (ei muokattavissa)	Teksti näytettävällä kielellä	Käännöksen syöttökenttä

Tokenien suojaus: elementit, joita ei saa kääntää (makrot kuten $MODNAME$, muuttujat kuten { $num }) eivät koskaan näy sellaisenaan sarakkeessa 2 ja ne säilytetään automaattisesti.

- Token tekstin alussa tai lopussa: piilotetaan ja lisätään takaisin tallennuksen yhteydessä.
- Token tekstin keskellä: korvataan tiiviillä merkinnällä [[1]], [[2]]… säilytettäväksi ja uudelleensijoitettavaksi.

Sovelluksen nimi (avain app-title) on tarkoituksella jätetty pois eikä sitä voi kääntää.

Näppäimistönavigointi — taulukkoa voidaan käyttää ilman hiirtä (katso liite B): ylös-/alasnuolet ja Page Up/Page Down vierittävät rivejä, Home/End hyppäävät ensimmäiseen ja viimeiseen, ja Enter sijoittaa kohdistimen korostetun rivin syöttökenttään. Muokkauksen aikana Tab siirtyy seuraavaan kenttään ja Shift+Tab edelliseen, joten käännökset voidaan syöttää peräkkäin poistumatta näppäimistöltä. Page Up/Page Down -näppäimillä siirrettävien rivien määrä mukautuu automaattisesti ikkunan korkeuden mukaan.

Tallennus — ”Tallenna”-painike kirjoittaa tiedoston assets/locales/<kieli>/main.ftl, jonka eteen lisätään Fluent-kommentteina kirjoitettu metatietolohko (tiedosto pysyy siten täysin kelvollisena):

```
# XIMOD Architect - translation metadata
# @language = fra
# @font = Noto_Sans/static/NotoSans-Regular.ttf
# @langname = Français
# @author = Patrice
```

Otsikko kuvaa vain kieltä: se ei sisällä maatietoja, koska samaa kieltä puhutaan useissa maissa (saksaa sekä Saksassa että Sveitsissä). Maa määräytyy valitun lipun mukaan, ja XIMOD hoitaa maa → kielet -yhdistämisen tiedostoista Countries.json ja CountryLanguages.json.

Endonyymikenttien täyttäminen — kun maa (lippu) ja kieli on valittu, XIMOD täyttää kaksi kenttää:

- Maan endonyyminimi: ratkaistaan aina valitulle maalle tiedostosta Countries.json; se seuraa siis lippua (saksa näyttää ”Deutschland” Saksalle ja ”Schweiz” Sveitsille).
- Kielen endonyyminimi: otetaan tiedoston otsikosta (# @langname), kun sellainen on; muussa tapauksessa — vanha tiedosto ilman otsikkoa tai vielä kääntämätön kieli — se otetaan tiedostosta Languages.json.

Kaksi kenttää pysyvät muokattavina: käyttäjä voi tehdä niihin korjauksia, jotka välitetään viitetiedostoihin tallennuksen yhteydessä.

Tallennus päivittää viitetiedot: kielen endonyymin ja fontin tiedostoon Languages.json sekä maan endonyymin tiedostoon Countries.json (maa- / kielipareille). Jos kieli ei vielä esiintynyt siellä tälle maalle, luodaan merkintä.

Koska otsikko ei enää sisällä maata, XIMOD kirjoittaa main.ftl-tiedoston rinnalle pienen sarkaimin eroteltujen arvojen tiedoston countryEndonyms.tsv, joka tallentaa kielen maan endonyymin, yksi rivi maata kohden muodossa ”maakoodi, kielikoodi, endonyymi”. Juuri tämä tiedosto mahdollistaa maan endonyymin palauttamisen, kun käytettävissä on vain kielikansio.

Käännöksen lähettäminen — ”Lähetä…”-painike rakentaa ZIP-arkiston, joka sisältää käännöstiedoston (main.ftl kielikansiossaan) ja, jos se on olemassa, mukana olevan countryEndonyms.tsv-tiedoston; XIMOD avaa arkistokansion ja valmistelee sitten esitäytetyn sähköpostin. Kielikohtaiset tiedot (kieli, fontti, kielen endonyymi, tekijä) kulkevat main.ftl-tiedoston otsikossa; maan endonyymi kulkee countryEndonyms.tsv-tiedostossa. Languages.jsonia eikä Countries.jsonia liitetä mukaan — vain todella

käytetyt koodit välitetään, mikä noudattaa ISO 639-3 -koodien käyttöehtoja. Käyttäjä liittää tiedoston ja lähettää sen itse: mitään tietoja ei poistu koneelta ilman nimenomaista toimenpidettä.

> Huomautus — Lähetä paketti vasta, kun käännös on valmis: jokainen kääntämättä jätetty avain tallennetaan tyhjällä arvolla, joka näytettäisiin sitten ilman tekstiä käyttöliittymässä.

4.10 XML-editori

Toiminnolla Projekti → XML-editori → info.xml tai ModuleConfig.xml avattavan, kokeneille käyttäjille tarkoitetun työkalun avulla voit tarkastella ja muokata suoraan luotua XML:ää.

Se avautuu itsenäisessä ikkunassa, joka on vapaasti siirrettävissä ja koon muokattavissa, myös toisella näytöllä.

Kaksi tilaa

- *Vain luku (oletus): XML näytetään syntaksikorostuksella ja riippuvalla sisennyksellä — liian pitkät rivit rivittyvät linjautuen rivin alun alle, Notepad++:n tapaan. Pääikkuna pysyy käytettävissä.*
- *Muokkaus (”Muokkaa”-painike): tekstistä tulee muokattavaa ja pääikkunan välilehdet lukitaan, jotta vain yksi lähde on pätevä.*

Syntaksikorostus: tagit, attribuuttien nimet, lainausmerkeissä olevat arvot, kommentit, määrittely ja teksti erotetaan vaaleaan tai tummaan teemaan sopivilla väreillä.

Rivinumerointi: reunuksessa näkyvät numerot; rivityksen jatkorivit jäävät tyhjiksi.

Reaaliaikainen validointi: kirjoittamisen aikana XML tarkistetaan jatkuvasti. Vihreä ilmaisin vahvistaa muodoltaan oikean asiakirjan; virhetilanteessa punainen viesti ilmoittaa rivin ja sarakkeen, ja virheellinen token alleviivataan.

Muutosten käyttöönotto: ”Käytä”-painike jäsentää tekstin uudelleen ja päivittää projektin. Virhetilanteessa muutos hylätään ja teksti pysyy muokattavana. ”Peruuta”-painike luo tekstin uudelleen projektista.

4.11 Fonttien hallinta

XIMOD Architectin mukana toimitetaan joukko Noto-fontteja, jotka kattavat kaikkien lueteltujen kielten kirjoitusjärjestelmät, sijoitettuna kansioon assets/fonts.

Nämä fontit ladataan dynaamisesti: kulloinkin asennettuina ovat vain todella tarvittavat, nimittäin käyttöliittymän kielen fontti ja valitun maan kielten fontit. Kuormitus pysyy pienenä — useimmissa maissa yksi ainoa fontti.

Tämä mekanismi takaa ei-latinalaisten kirjoitusjärjestelmien (thai, burma, amhara, hmong jne.) oikean näytön, jotka muuten näkyisivät tyhjinä ruutuina. Se koskee sekä käyttöliittymää että ”Ominaisuudet”-ikkunaa ja käännöseditoria: kaikkien niissä näytettävien kielten fontit ladataan, jotta mikään nimi tai teksti ei näy ruutuina.

XIMOD Architectin mukana toimitetaan 32 käyttöliittymäkäännöstä, joista kukin kattaa koko merkkijonojoukon, mukaan lukien ei-latinalaiset kirjoitusjärjestelmät: japani (jpn), yksinkertaistettu kiina (zho), korea (kor) ja venäjä (rus). Englanti (eng) ja ranska (fra) ovat käsin ylläpidettäviä viitekäännöksiä; muut ovat peräisin kontribuutioista, joita äidinkieliset puhujat voivat tarkistaa käännöseditorin kautta.

Kuhunkin kieleen liittyvä fontti on ilmoitettu tiedostossa Languages.json, ja sitä voidaan muuttaa käännöseditorista.

4.12 Kahden FOMODin yhdistäminen

Tiedosto → Yhdistä FOMOD… -komennolla voit yhdistää kaksi asennusohjelmaa liittämällä niiden asennussisällöt toisiinsa. Parhaillaan avoinna oleva projekti toimii vastaanottajana; sen on siksi oltava luotu tai avattu etukäteen, muuten komento pysyy pois käytöstä.

Napsautus avaa tiedostovalitsimen: valitse integroitavan FOMODin (luovuttajan) ModuleConfig.xml-tiedosto. Sen vaiheet, vaaditut tiedostot ja ehdolliset asennukset lisätään tämän jälkeen vastaanottajaprojektin vastaavien loppuun. Vastaanottajaprojektin metatiedot — nimi, tekijä, versio, kategoria, otsikkokuva — säilyvät: vain asennussisältö tuodaan.

Yhdistämisen jälkeen projekti merkitään muokatuksi: muista tallentaa se (Ctrl+S), jotta tulos kirjoitetaan FOMOD-tiedostoihin. Yhdistämisen voi toistaa useiden FOMODien integroimiseksi peräkkäin.

> Huomautus — Vain luovuttajan ModuleConfig.xml-tiedosto luetaan; sen omia metatietoja (info.xml) ei tuoda. Yhdistämisen jälkeen tarkista, että prioriteetit ja ehdot pysyvät yhdenmukaisina yhdistetyissä vaiheissa.

4.13 Jakeluarkiston vieminen

Tiedosto → Vie jakeluarkisto… -komento tuottaa yhdellä toiminnolla arkiston, joka on valmis ladattavaksi palvelimelle (Nexus Mods tai mikä tahansa muu mod-hallintaohjelma). XIMOD kirjoittaa ensin FOMODin (fomod/info.xml ja fomod/ModuleConfig.xml) juurihakemistoon ja pakkaa sitten koko kansion ZIP-muotoon. Komento on pois käytöstä niin kauan kuin juurihakemistoa ei ole määritelty.

Valitsin tarjoaa oletusnimen muodossa ”<nimi>-<versio>.zip” (puhdistettuna kielletyistä merkeistä); voit muuttaa sitä ennen tallentamista. Tilarivi ilmoittaa sen jälkeen kirjoitettujen tiedostojen määrän ja arkiston polun.

Arkiston asettelu — fomod/-alikansio ja modin tiedostot ovat arkiston juuressa, juuri niin kuin mod-hallintaohjelmat odottavat. Sisäiset polut käyttävät kauttaviivaa ”/” (monialustainen yhteensopivuus).

> Huomautus — Roskatiedostot (.git, .DS_Store, Thumbs.db, desktop.ini…) ja itse arkisto jätetään automaattisesti pois. Varmista siis, että kaikki modin tiedostot ovat todella juurihakemistossa ennen vientiä.

4.14 ”Ominaisuudet”-ikkuna

Toiminnolla Työkalut → Ominaisuudet… avattava itsenäinen ikkuna — siirrettävissä ja koon muokattavissa, myös toisella näytöllä — tarjoaa vain luku -selaimen upotettuun maa- / kielitietokantaan. Tietokantaa ei voi muokata täällä; se on katselutyökalu.

Maat-välilehti: valitulle maalle ikkuna näyttää sen lipun, sen ranskan- ja englanninkieliset nimet, sen viralliset kielet (endonyymin, fontin ja ISO 639-3 / 639-1 -koodien kera) sekä luettelon kaikista siellä puhutuista kielistä.

Kielet-välilehti: valitulle kielelle ikkuna näyttää sen ISO-koodit, sen fontin ja tekee käänteishaun maista, joissa tätä kieltä puhutaan. ”Puhutaan maissa” -luettelo nimeää kunkin maan sillä kielellä, jonka valitsit Asetuksissa (lippu → maa → kieli): sen endonyymin kyseisellä kielellä tiedostosta Countries.json, kun kieli on siellä virallinen (”Confederazione Svizzera” italiankieliselle käyttäjälle), muussa tapauksessa käännetyn nimen tiedostosta CountryNames.json (”Südafrika” saksankieliselle käyttäjälle) ja viimeisenä keinona englanninkielisen nimen.

Näppäimistönavigointi — sekä maaluetteloa että kieliluetteloa voidaan käyttää näppäimistöltä (katso liite B): ylös-/alasnuolet, Page Up/Page Down (joiden askel mukautuu ikkunan korkeuteen), Home/End

ja Enter korostetun kohteen valitsemiseksi. Tab ja Shift+Tab siirtävät valintaa luettelossa osumatta koskaan lippuun. Jokaisen ”Suodata:” -kentän oikealla puolella on tyhjennysikoni (punainen risti), ja ikkuna sulkeutuu Esc-näppäimellä.

4.15 Komentorivitila (CLI)

Argumenttien kanssa käynnistettynä XIMOD Architect ei avaa ikkunaa: se suorittaa pyydetyn komennon ja päättyy sitten poistumiskoodilla (0 onnistuessa, nollasta poikkeava epäonnistuessa tai validointipoikkeaman yhteydessä). Tämä tila mahdollistaa yhden tai useamman FOMODin uudelleenrakentamisen ja pakkaamisen automatisoinnin skriptissä tai jatkuvan integraation putkessa.

> Huomautus — Windowsissa, koska suoritettava tiedosto on käännetty ”windows”-sovelluksena, se liittyy sen käynnistäneeseen konsoliin (AttachConsolen kautta) kirjoittaakseen viestinsä sinne. Käynnistä se komentokehotteesta (cmd tai PowerShell) nähdäksesi tulosteen; CLI-komennon kaksoisnapsautus ei näyttäisi mitään.

Käytettävissä olevat komennot ovat:

Komento	Vaikutus
ximod-architect validate <root>	Vahvistaa hakemiston FOMODin (projektitarkistukset ja yhdenmukaisuus ModConfig 5.0 -skeeman kanssa); jokainen poikkeama paikannetaan. Nollasta poikkeava poistumiskoodi, jos poikkeama löytyy.
ximod-architect build <root>	(Uudelleen)kirjoittaa tiedostot fomod/info.xml ja fomod/ModuleConfig.xml olemassa olevasta projektista.
ximod-architect package <root> [-o FILE]	Kirjoittaa FOMODin ja rakentaa sitten .zip-jakeluarkiston. -o-valinnalla voit määrittää tulostepolun; muussa tapauksessa arkisto luodaan nykyiseen hakemistoon.
ximod-architect help	Näyttää ohjeen (komentoluettelon).
ximod-architect version	Näyttää versionumeron.

Tässä <root> tarkoittaa modin juurihakemistoa (kansiota, joka sisältää — tai tulee sisältämään — fomod-alikansion).

4.16 Päivitysten tarkistaminen

Oletuksena XIMOD Architect tarkistaa kerran päivässä käynnistyksen yhteydessä, onko uudempi versio saatavilla. Jos on, valikkopalkin alle ilmestyy huomaamaton banneri sen latauslinkkeineen (Nexus ja GitHub); voit myös tarkistaa milloin tahansa valitsemalla Ohje → Tarkista päivitykset. Toiminnon voi poistaa käytöstä Asetukset-ikkunassa (”Tarkista päivitykset käynnistyksen yhteydessä”).
Yksityisyys: tämä tarkistus on sovelluksen ainoa verkkopyyntö. Se ei lähetä mitään henkilötietoja — vain yhden suojatun (HTTPS) pyynnön GitHubin julkiselle releases-sivulle lukeakseen viimeisimmän versionumeron. XIMOD ei koskaan lataa tai asenna mitään itse; sinä päätät aina, seuraatko latauslinkkiä.

5. FOMOD-tagien viite

Tässä osiossa kuvataan tagit, jotka XIMOD Architect todella tuottaa. Kaksi tiedostoa kirjoitetaan UTF-8-muodossa (tavujärjestysmerkillä) modin fomod-alikansioon: info.xml on sisennetty neljän välilyönnin askelin, ModuleConfig.xml sarkaimella. Lukemisen yhteydessä koodaus tunnistetaan automaattisesti tavujärjestysmerkin ansiosta, mikä mahdollistaa sekä muiden työkalujen tuottamien UTF-8- että UTF-16-tiedostojen (LE tai BE) avaamisen.

5.1 info.xml-tiedosto

Metatiedot <fomod>-juuren alla. Elementit kirjoitetaan alla olevan taulukon järjestyksessä; ne, jotka on merkitty ”jos ei tyhjä”, jätetään pois, kun vastaava kenttä on jätetty tyhjäksi.

Tagi	Sisältö	Kirjoitetaan
`<Name>`	Modin nimi.	Aina
`<Author>`	Tekijä.	Jos ei tyhjä
`<Version>`	Versio.	Jos ei tyhjä
`<Website>`	Modin sivun URL-osoite.	Jos ei tyhjä
`<Description>`	Kuvaus.	Jos ei tyhjä
`<Groups>`	Modin kategoria.	Aina
`<Game>`	Valitun pelin tunniste. XIMODin oma laajennus (FOMOD-määrityksen ulkopuolella), jonka mod-hallintaohjelmat ohittavat.	Jos ei tyhjä

Täydellinen esimerkki:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<fomod>
    <Name>My Awesome Mod</Name>
    <Author>Patrice</Author>
    <Version>1.0.0</Version>
    <Website>https://www.nexusmods.com/skyrimspecialedition/mods/12345</Website>
    <Description>A sample mod for the manual.</Description>
    <Groups>Player homes</Groups>
    <Game>skyrimSpecialEdition</Game>
</fomod>
```

5.2 ModuleConfig.xml-tiedosto

Asennuslogiikka <config>-juuren alla, joka viittaa ModConfig5.0.xsd-skeemaan. Lohkot esiintyvät seuraavassa järjestyksessä: moduulin nimi, otsikkokuva, vaaditut tiedostot, asennusvaiheet, ehdolliset asennukset.

Juuri ja otsikko

Tagi / Attribuutti	Tehtävä
`<config>`	Juuri. Kantaa attribuutteja xmlns:xsi ja xsi:noNamespaceSchemaLocation (ModConfig5.0.xsd-skeema).
`<moduleName>`	Moduulin nimi, näytetään ohjatun toiminnon yläosassa.
`<moduleImage path="…"/>`	Otsikkokuva (tyhjä tagi, kirjoitetaan vain, jos kuva on määritelty).

Tiedostot ja kansiot

Tagi / Attribuutti	Tehtävä
`<file source="…" destination="…" priority="…"/>`	Tiedoston kopiointi. source = polku arkistossa (suhteessa juureen); destination = kohde Data-kansiossa; priority = asennusjärjestys.
`<folder source="…" destination="…" priority="…"/>`	Koko kansion kopiointi (samat attribuutit).
`<requiredInstallFiles>`	Järjestelmällisesti asennettavien tiedostojen säiliö.
`<files>`	Vaihtoehtoon tai ehdolliseen malliin liitettyjen tiedostojen säiliö.

Vaiheet ja ryhmät

Tagi / Attribuutti	Tehtävä
`<installSteps order="Explicit">`	Vaiheiden säiliö (määritelty järjestys säilytetään).
`<installStep name="…">`	Ohjatun toiminnon sivu.
`<visible>`	Vaiheen näkyvyysehdot (sisältää <dependencies>).
`<optionalFileGroups>`	Vaiheen vaihtoehtoryhmien säiliö.
`<group name="…" type="…">`	Ryhmä; type = valintasääntö (katso alla).
`<plugins order="Explicit">`	Ryhmän vaihtoehtojen säiliö.

<group>-elementin type-attribuutin arvot:

type	Rajoitus
Täsmälleen yksi (pakollinen) — SelectExactlyOne	Täsmälleen yksi vaihtoehto.
Enintään yksi — SelectAtMostOne	Enintään yksi vaihtoehto.
Mikä tahansa määrä — SelectAny	Mikä tahansa määrä.
Kaikki (ei valintaa) — SelectAll	Kaikki, pakotettuna.
Vähintään yksi — SelectAtLeastOne	Vähintään yksi.

Vaihtoehdot (pluginit)

Tagi / Attribuutti	Tehtävä
`<plugin name="…">`	Käyttäjälle tarjottu vaihtoehto.
`<description>`	Vaihtoehdon kuvausteksti (kirjoitetaan aina).
`<image path="…"/>`	Vaihtoehtoa havainnollistava kuva (jos määritelty).
`<conditionFlags>`	Vaihtoehdon valinnan yhteydessä asetettavien lippujen säiliö.
`<flag name="…">value</flag>`	Lippu: nimi attribuutissa, arvo sisällössä.
`<typeDescriptor>`	Kuvaa vaihtoehdon tyypin (yksinkertainen tai ehdollinen).

Tagi / Attribuutti	Tehtävä
`<type name="…"/>`	Yksinkertainen tyyppi (kun riippuvuusmallia ei ole määritelty).
`<dependencyType>`	Dynaaminen tyyppi (kun malleja on olemassa).
`<defaultType name="…"/>`	Oletustyyppi, jota sovelletaan, jos mikään malli ei päde.

<type>- / <defaultType>-elementin arvot:

Tyyppi	Vaikutus ohjatussa toiminnossa
Valinnainen — Optional	Vaihtoehto valitsematta, vapaasti aktivoitavissa.
Pakollinen — Required	Pakollinen vaihtoehto, jota ei voi poistaa valinnasta.
Suositeltu — Recommended	Vaihtoehto valittuna oletuksena, voidaan poistaa valinnasta.
Ei käytettävissä — NotUsable	Vaihtoehto poistettu käytöstä (ei voi valita).
Voisi olla käytettävissä — CouldBeUsable	Käytettävissä, mutta merkitty mahdollisesti riskialttiiksi.

Riippuvuudet ja ehdot

Tagi / Attribuutti	Tehtävä
`<dependencies operator="…">`	Ehtojen ryhmä; operator = And tai Or.
`<fileDependency file="…" state="…"/>`	Tiedostoa koskeva ehto; state = Active, Inactive tai Missing.
`<flagDependency flag="…" value="…"/>`	Lippua ja sen odotettua arvoa koskeva ehto.
`<conditionalFileInstalls>`	Ehdollisten asennusten osio.
`<patterns> / <pattern>`	Mallien luettelo; kukin malli yhdistää <dependencies>-elementin <files>-elementtiin (tai, typeDescriptorin sisällä, <type>-elementtiin).

6. ModuleConfig.xml-tiedosto yksityiskohtaisesti selitettynä

Luvussa 5 esitettiin tagit viitetaulukkoina. Tässä luvussa käydään ne läpi yksitellen, selkokielellä, selittäen mitä kukin tekee, mitä vaihtoehtoja se hyväksyy ja ennen kaikkea minkä konkreettisen vaikutuksen nämä vaihtoehdot aiheuttavat asennusohjatussa toiminnossa, jonka modin käyttäjä näkee. XML:n ennakkotuntemusta ei vaadita: XIMOD Architect kirjoittaa tämän tiedoston puolestasi; sen ymmärtäminen auttaa vain suunnittelemaan luotettavampia asennusohjelmia.

Muutama sana sanastoa. XML-tiedosto koostuu kulmasulkeisiin suljetuista ”tageista”. Avaava tagi <step> kuuluu yhteen sulkevan tagin </step> kanssa; kaikki niiden väliin kirjoitettu kuuluu kyseiselle tagille. Tagi voi kantaa ”attribuutteja”, eli asetuksia, jotka on kirjoitettu muodossa nimi="arvo". Näin <group name="Resolution" type="SelectExactlyOne"> on ”group”-tagi kahdella attribuutilla. Lopuksi tagi, jolla ei ole sisältöä, sulkeutuu itsensä varaan, kuten <file … /> (huomaa lopussa oleva /).

6.1 Miten asennusohjelma lukee tiedoston

Kun käyttäjä asentaa modisi, hänen hallintaohjelmansa (Vortex, MO2, NMM) lukee ModuleConfig.xml-tiedoston ylhäältä alas ja rakentaa ohjatun toiminnon: sarjan sivuja (vaiheita), joista kukin tarjoaa valittavia vaihtoehtoryhmiä. Lopuksi hallintaohjelma kerää kaikki valittuja vaihtoehtoja vastaavat tiedostot ja kopioi ne peliin. Kolme muistettavaa asiaa:

- järjestys on tärkeä: vaiheet näytetään siinä järjestyksessä, jossa ne esiintyvät tiedostossa;
- valinta ei asenna mitään heti: vaihtoehdon valitseminen tallentaa vain valinnan; tiedostojen varsinainen kopiointi tapahtuu vasta aivan lopussa;
- ehdot voivat muokata kaikkea: vaiheen piilottaminen, vaihtoehdon tilan muuttaminen tai lisätiedostojen asennuksen käynnistäminen — tämä on lippujen ja riippuvuuksien tehtävä (§ 6.6).

6.2 Juuri ja otsikko

<config> — juuri. Koko konfiguraatio mahtuu yhden <config>…</config>-tagin sisään. Se kantaa kahta teknistä attribuuttia (xmlns:xsi ja xsi:noNamespaceSchemaLocation), jotka osoittavat validointiskeeman (ModConfig 5.0). Sinun ei tarvitse koskaan koskea niihin: XIMOD kirjoittaa ne aina samanlaisina.

<moduleName> — modin nimi, näytetään ohjatun toiminnon yläosassa. Se on Mod-tiedot-välilehdessä syötetty nimi.

<moduleImage path="…"/> — ohjatun toiminnon yläosassa näytettävä bannerikuva. path-attribuutti ilmoittaa sen sijainnin suhteessa modin juureen (esim. fomod\header.png). Tagi on tyhjä (se sulkeutuu itsensä varaan). Ilman kuvaa se on yksinkertaisesti poissa.

6.3 Tiedostojen asentaminen

Kaksi tagia kuvaa, mitä peliin kopioidaan: <file> kopioi yksittäisen tiedoston, <folder> kopioi koko kansion kaikkine sisältöineen. Molemmat hyväksyvät samat kolme attribuuttia:

Attribuutti	Tehtävä	Esimerkki
`source`	Elementin polku modisi arkistossa, suhteessa juureen.	`tex\2k`
`destination`	Mihin elementin on päädyttävä, suhteessa pelin Data-kansioon.	`textures`
`priority`	Asennusjärjestys konfliktin sattuessa (katso alla).	`0`

priority-attribuutti ja sen vaikutus. Se on numero, joka määrittää kopiointijärjestyksen, kun kaksi vaihtoehtoa asentaa tiedoston samaan paikkaan. Sääntö: matalat prioriteetit asennetaan ensin, korkeat sen jälkeen — ja koska viimeksi kirjoitettu voittaa, korkeampi prioriteetti ”korvaa” matalamman. Esimerkki: jos perusvaihtoehto asentaa tekstuurin prioriteetilla priority="0" ja ”korkea resoluutio” -vaihtoehto asentaa saman tekstuurin prioriteetilla priority="1", jäljelle jää korkean resoluution versio vaihtoehtojen näyttöjärjestyksestä riippumatta. Jätä 0 kaikkialle niin kauan kuin sinulla ei ole tahallista konfliktia ratkaistavana.

> Huomautus — Kohde on oletuksena tyhjä, mikä asentaa kohteen pelin Data-kansion juureen. Napsauta Kohde-solua syöttääksesi nimenomaisen polun (suhteessa Data-kansioon) aina, kun kohteen on mentävä muualle. Tyhjä kohde on oikea valinta, kun lähdekansio jo peilaa pelin rakennetta.

Nämä tagit esiintyvät kolmessa paikassa: <requiredInstallFiles>-elementissä (aina asennettavat tiedostot), vaihtoehdon <files>-elementissä (asennetaan, jos vaihtoehto on valittu) ja ehdollisen mallin <files>-elementissä (asennetaan, jos ehdot täyttyvät).

6.4 Vaiheet, ryhmät ja vaihtoehdot

Tämä on ohjatun toiminnon ydin. Hierarkia on yksinkertainen: vaihe sisältää ryhmiä, ryhmä sisältää vaihtoehtoja.

<installSteps order="Explicit"> kokoaa kaikki vaiheet; order="Explicit" tarkoittaa ”noudata kirjoittamaani järjestystä”. Jokainen ohjatun toiminnon sivu on <installStep name="…">, jonka name-attribuutti on sivun yläosassa näkyvä otsikko.

<visible> — näyttää vaiheen ehdollisesti. Vaihe voidaan näyttää vain, jos tietyt ehdot täyttyvät; ne sijoitetaan <visible>-tagiin (katso § 6.6). Ilman <visible>-tagia vaihe näytetään aina. Esimerkki: näytä ”lisäasetukset”-vaihe vain, jos käyttäjä on aiemmin valinnut ”asiantuntija-asennus”.

<optionalFileGroups> sisältää vaiheen ryhmät. Jokaisella <group name="…" type="…">-tagilla on nimi (osion otsikko) ja ennen kaikkea type, joka määrittää valintasäännön — eli sen, mitä käyttäjä saa valita:

type	Mitä käyttäjä näkee ja voi tehdä
Täsmälleen yksi (pakollinen) — SelectExactlyOne	Valintanapit: heidän on valittava yksi vaihtoehto, ja vain yksi. Ei nollaa eikä kahta. Ihanteellinen toisensa poissulkeville muunnelmille (yksi ainoa tekstuuriresoluutio).
Enintään yksi — SelectAtMostOne	Kuten yllä, mutta he voivat myös olla valitsematta mitään: ”vaihtoehto tai ei mitään”.
Mikä tahansa määrä — SelectAny	Itsenäiset valintaruudut: he valitsevat mitä haluavat, ei yhdestäkään kaikkiin. Yleisin tapaus, pinottaville moduuleille.
Vähintään yksi — SelectAtLeastOne	Valintaruudut, mutta heidän on valittava vähintään yksi jatkaakseen. Estää lähtemästä tyhjin käsin.
Kaikki (ei valintaa) — SelectAll	Kaikki vaihtoehdot valitaan automaattisesti ja lukitaan: käyttäjä ei voi poistaa niitä valinnasta. Käytetään pakollisten tiedostojen esittämiseen samalla, kun niitä kuvataan.

Ryhmässä <plugins order="Explicit"> sisältää vaihtoehdot, joista kukin on <plugin name="…"> (sana ”plugin” tarkoittaa tässä ohjatun toiminnon vaihtoehtoa, ei .esp-tiedostoa). Sen name on teksti, jonka käyttäjä valitsee. Vaihtoehto koostuu seuraavista:

- <description>: oikealla näytettävä teksti, kun vaihtoehto on valittu — kuvaa sen vaikutus selkeästi siinä;
- <image path="…"/>: kuvauksen kanssa näytettävä kuvitus (valinnainen);

- <conditionFlags>: vaihtoehdon valinnan yhteydessä asetettavat liput (§ 6.6);
- <files>: tiedostot, jotka asennetaan, jos vaihtoehto on valittu;
- <typeDescriptor>: vaihtoehdon oletustila (§ 6.5).

6.5 Vaihtoehdon tyyppi ja sen käyttäytyminen

Jokaisella vaihtoehdolla on ”tyyppi”, joka määrittää sen oletustilan ohjatussa toiminnossa: valittuna vai ei, muokattavissa vai ei. Se kuvataan <typeDescriptor>-elementillä. Yksinkertaisessa tapauksessa se sisältää yhden <type name="…"/>-elementin. Viisi arvoa ja niiden vaikutus:

type	Vaikutus ohjatussa toiminnossa
Valinnainen — Optional	Valitsematta oletuksena, vapaasti valittavissa ja poistettavissa valinnasta. Yleinen tapaus.
Suositeltu — Recommended	Valittuna oletuksena, mutta käyttäjä voi poistaa sen valinnasta. Suositellulle valinnalle.
Pakollinen — Required	Valittuna ja lukittuna: ei voi poistaa valinnasta. Olennaiselle komponentille.
Ei käytettävissä — NotUsable	Valitsematta ja lukittuna: ei voi valita. Ilmaisee vaihtoehdon, joka ei ole käytettävissä nykyisessä tilanteessa.
Voisi olla käytettävissä — CouldBeUsable	Valittavissa, mutta merkitty mahdollisesti ongelmalliseksi (usein varoituksen kera).

Dynaamiset tyypit: <dependencyType>. Vaihtoehdon tyyppi voi myös muuttua ehtojen mukaan. Kiinteän <type>-elementin sijaan kirjoitetaan <dependencyType>, joka sisältää <defaultType name="…"/>-elementin (oletustyyppi, kun mikään ehto ei täyty) ja luettelon <pattern>-elementtejä: kukin malli yhdistää ehdot <type>-elementtiin, jota sovelletaan, jos ne ovat tosia.

Esimerkki: ”ENB Ultra -esiasetus” -vaihtoehto voi olla oletuksena Optional, muuttua tilaan Recommended, jos käyttäjä otti käyttöön dynaamiset kynttilät, ja muuttua tilaan NotUsable, jos vaadittu tiedosto puuttuu levyltä. Juuri tämä mekanismi tekee asennusohjelmasta ”älykkään”. Täydellinen esimerkki on liitteessä D. Osio 7.5 käyttää sitä tehdäkseen ”esiasetuksesta” oletusarvoja, joita käyttäjä voi vielä säätää.

6.6 Liput, riippuvuudet ja ehdolliset asennukset

Nämä kolme käsitettä muodostavat FOMODin ehtojärjestelmän — sen, mikä mahdollistaa asennusohjelman reagoinnin käyttäjän valintoihin.

Liput — <conditionFlags> ja <flag>. Lippu on pieni muuttuja, jonka asetat, kun vaihtoehto valitaan. Vaihtoehdon <conditionFlags>-tagi sisältää yhden tai useamman <flag name="…">arvo</flag>-elementin: name on lipun nimi, ja tagien välissä oleva teksti on sen arvo. Näin <flag name="res">4K</flag> asettaa ”res”-lipun arvoon ”4K” heti, kun vaihtoehto valitaan. Lipulla ei ole yksinään näkyvää vaikutusta: se toimii muistina, jota käytetään myöhemmin uudelleen ehtona muualla.

Riippuvuudet — <dependencies operator="…">. Riippuvuus on tarkistettava ehto. Ne ryhmitellään <dependencies>-elementtiin, jonka operator-attribuutti kertoo, miten ne yhdistetään: And (kaikkien ehtojen on oltava tosia) tai Or (yksi ainoa riittää). Kahdenlaisia ehtoja on olemassa:

Ehto	Mitä se testaa

Ehto	Mitä se testaa
`<flagDependency flag="…" value="…"/>`	Tosi, jos nimetyllä lipulla on täsmälleen ilmoitettu arvo. Näin reagoit aiemmin tehtyihin valintoihin (esim.: ”res”-lippu on arvossa ”4K”).
`<fileDependency file="…" state="…"/>`	Tosi riippuen käyttäjän pelissä jo olevan — tai puuttuvan — tiedoston tilasta.

Tiedostoriippuvuuden state-attribuutti saa kolme arvoa:

state	Merkitys
Active	Tiedosto on olemassa ja käytössä pelissä.
Inactive	Tiedosto on olemassa mutta poistettu käytöstä.
Missing	Tiedosto puuttuu.

Näillä riippuvuuksilla on kolme tehtävää: vaiheen näkyvyys (<visible>-elementissä), vaihtoehdon dynaaminen tyyppi (<dependencyType>-elementin <pattern>-mallissa) sekä alla kuvatut ehdolliset asennukset.

Ehdolliset asennukset — <conditionalFileInstalls>. Tämä vaiheiden jälkeen sijoitettu osio asentaa tiedostoja vain, kun ehdot täyttyvät, ilman että käyttäjän tarvitsee valita mitään suoraan. Se sisältää <pattern>-elementtejä, joista kukin yhdistää <dependencies>-elementin <files>-elementtiin. Jos mallin ehdot ovat tosia ohjatun toiminnon lopussa, sen tiedostot asennetaan.

Ero vaiheen näkyvyyteen: <visible> päättää, näytetäänkö sivu, kun taas <conditionalFileInstalls> päättää, asennetaanko tiedostoja kulissien takana. Tyypillinen tapaus: asenna yhteensopivuuskorjaus automaattisesti vain, jos käyttäjä valitsi kaksi tiettyä vaihtoehtoa (joiden liput on sitten molemmat asetettu).

> Huomautus — Lippu on ensin asetettava vaihtoehdon avulla (<conditionFlags>-elementin kautta), ennen kuin riippuvuus voi testata sitä. Määritä siis lippusi vaiheissa ja testaa ne sitten ehdollisissa malleissa.
>
> Huomautus — Suunnittelusääntö: kun vaihtoehto edustaa pelkkää päätöstä — esiasetusta, profiilia, ”moduulin” kytkintä —, anna sen asettaa lippuja eikä mitään muuta, ja jätä kopiointi näitä lippuja tarkistaville ehdollisille asennuksille. Tällöin yksi lippu ominaisuutta kohden on ainoa totuuden lähde: valintojen yhdistelmästä riippumatta esiasetus ja käsin valittu vaihtoehto eivät voi koskaan asentaa samoja tiedostoja kahdesti. Osio 7.5 soveltaa tätä sääntöä.

7. ModuleConfig.xml-esimerkkejä

Alla olevat esimerkit havainnollistavat yleisimpiä tapauksia. Ne vastaavat XIMOD Architectin todella tuottamaa XML:ää (sisennystä on yksinkertaistettu luettavuuden vuoksi).

7.1 Minimaalinen esimerkki — vaaditut tiedostot

Modi ilman valintoja: kaikki tiedostot asennetaan suoraan.

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
    <moduleName>My Simple Mod</moduleName>
    <requiredInstallFiles>
        <file source="MyMod.esp" destination="MyMod.esp" priority="0"/>
        <folder source="textures" destination="textures" priority="0"/>
    </requiredInstallFiles>
</config>
```

7.2 Yksinomainen valinta — SelectExactlyOne

Vaihe, joka tarjoaa yhden ainoan tekstuuriresoluution valinnan; 2K-vaihtoehto on suositeltu oletuksena.

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
    <moduleName>HD Textures</moduleName>
    <moduleImage path="fomod\header.png"/>
    <installSteps order="Explicit">
        <installStep name="Texture resolution">
            <optionalFileGroups>
                <group name="Resolution" type="SelectExactlyOne">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="2K">
                            <description>2K textures (balanced).</description>
                            <files>
                                <folder source="2k" destination="textures" priority="0"/>
                            </files>
                            <typeDescriptor>
                                <type name="Recommended"/>
                            </typeDescriptor>
                        </plugin>
                        <plugin name="4K">
                            <description>4K textures (high quality).</description>
                            <files>
                                <folder source="4k" destination="textures" priority="0"/>
                            </files>
                            <typeDescriptor>
                                <type name="Optional"/>
                            </typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
    </installSteps>
</config>
```

7.3 Ehdollinen asennus — liput

Vaihtoehto asettaa lipun, kun se valitaan; tiedosto asennetaan vain, jos tämä lippu on aktiivinen.

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
    <moduleName>Conditional patch</moduleName>
    <installSteps order="Explicit">
        <installStep name="Options">
            <optionalFileGroups>
                <group name="Modules" type="SelectAny">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="Module A">
                            <description>Enables module A.</description>
                            <conditionFlags>
                                <flag name="ModuleA">On</flag>
                            </conditionFlags>
                            <files>
                                <folder source="A" destination="meshes" priority="0"/>
                            </files>
                            <typeDescriptor>
                                <type name="Optional"/>
                            </typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
    </installSteps>
    <conditionalFileInstalls>
        <patterns>
            <pattern>
                <dependencies operator="And">
                    <flagDependency flag="ModuleA" value="On"/>
                </dependencies>
                <files>
                    <file source="patchA.esp" destination="patchA.esp" priority="0"/>
                </files>
            </pattern>
        </patterns>
    </conditionalFileInstalls>
</config>
```

7.4 Yksi sivu, useita vaiheita — SelectAny + liput

Yksi monivalintainen vaihe voi avata eri vaiheen kullekin pelaajan valitsemalle vaihtoehdolle: vaiheet eivät ole sidottuja vaihtoehtoihin. Kukin vaihtoehto asettaa ehtolipun, ja kukin kohdevaihe kantaa näkyvyysehtoa tuolle lipulle. A:n ja B:n valitseminen näyttää sitten vaiheet A ja B; A:n, B:n ja C:n valitseminen näyttää kolme vaihetta.

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
    <moduleName>Modular Add-ons</moduleName>
    <installSteps order="Explicit">
        <!-- Step 1: the choices. Each ticked option sets its own flag. -->
        <installStep name="Choose modules">
            <optionalFileGroups>
                <group name="Modules" type="SelectAny">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="Module A">
                            <description>Enable module A.</description>
                            <conditionFlags>
                                <flag name="want_A">on</flag>
                            </conditionFlags>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                        <plugin name="Module B">
                            <description>Enable module B.</description>
                            <conditionFlags>
                                <flag name="want_B">on</flag>
                            </conditionFlags>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                        <!-- Modules C and D follow the same pattern (want_C, want_D). -->
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
        <!-- Step A: shown only when want_A is on. -->
        <installStep name="Module A options">
            <visible>
                <flagDependency flag="want_A" value="on"/>
            </visible>
            <optionalFileGroups>
                <group name="Module A" type="SelectAny">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="A - extra textures">
                            <description>Optional high-res textures for A.</description>
                            <files>
                                <folder source="a_textures" destination="textures" priority="0"/>
                            </files>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
        <!-- Step B: shown only when want_B is on. -->
        <installStep name="Module B options">
            <visible>
                <flagDependency flag="want_B" value="on"/>
            </visible>
            <optionalFileGroups>
                <group name="Module B" type="SelectAny">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="B - extra meshes">
                            <description>Optional meshes for B.</description>
                            <files>
                                <folder source="b_meshes" destination="meshes" priority="0"/>
                            </files>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
        <!-- Steps for C and D have exactly the same shape, each guarded by its
             own <visible><flagDependency flag="want_C | want_D" value="on"/>. -->
    </installSteps></config>
```

7.5 Esiasetus mukautettavin oletuksin

”Esiasetus” on vaihtoehto, joka edustaa useita valintoja kerralla. Käyttäjät haluavat molempia: valita esiasetuksen ja olla valmiita, tai valita esiasetuksen ja silti säätää yhtä tai kahta ominaisuutta. Avain on erottaa päättäminen asentamisesta. Esiasetus päättää — se asettaa lippuja. Ominaisuussivuilla käyttäjä voi muuttaa näitä päätöksiä — sivut asettavat samat liput uudelleen. Ehdolliset asennukset hoitavat kopioinnin kunkin lipun lopullisen arvon perusteella.

Vaihe 1 tarjoaa esiasetuksen ja sen vieressä Mukauta-ryhmän, jonka vaihtoehdot vain avaavat niiden ominaisuuksien sivut, joita käyttäjä haluaa tarkastella. Kukin ominaisuussivu näkyy, kun sen Mukauta-vaihtoehto on valittuna (§ 7.4). Tällä sivulla vaihtoehdoilla on dynaaminen tyyppi (§ 6.5): variantista, jonka esiasetus olisi asentanut, tulee Recommended — valmiiksi valittu — kun esiasetuksen lippu on asetettu, ja muuten suositeltu on Ei mitään. Koska sivu tulee esiasetuksen jälkeen, arvo, jonka se kirjoittaa ominaisuuden lippuun, korvaa esiasetuksen arvon: käyttäjä voi pitää esiasetuksen variantin, vaihtaa toiseen tai jättää ominaisuuden kokonaan pois.

Esiasetuksessa sen enempää kuin sivujen vaihtoehdoissakaan ei ole `<files>`-elementtejä. Kaikki kopiointi tapahtuu `<conditionalFileInstalls>`-osiossa, yksi malli kutakin lipun arvoa kohden. Juuri tämä tekee kaksoisasennukset mahdottomiksi: valintojen yhdistelmästä riippumatta kullakin ominaisuuslipulla on lopuksi täsmälleen yksi arvo ja siten yksi tiedostojoukko.

> Huomautus — Mod-hallintaohjelmat arvioivat liput sivu sivulta, joten myöhemmällä sivulla tehty asetus korvaa esiasetuksen tekemän. Pidä esiasetus ensimmäisellä sivulla ja anna jokaiselle ominaisuussivulle Ei mitään -vaihtoehto, joka tyhjentää lipun nimenomaisesti: muuten käyttäjä, joka vain poistaa kaikki valinnat, säilyttäisi esiasetuksen arvon.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
    <moduleName>Esiasetus mukautettavin oletuksin</moduleName>
    <installSteps order="Explicit">
        <!-- Vaihe 1: esiasetus asettaa jokaisen sisältämänsä ominaisuuden liput eikä mitään muuta. -->
        <installStep name="Asennustapa">
            <optionalFileGroups>
                <group name="Esiasetus" type="SelectAtMostOne">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="Esiasetus A (suositeltu kokoonpano)">
                            <description>Asentaa ominaisuuden A version 2 ja ominaisuuden B version
1.</description>
                            <conditionFlags>
                                <flag name="preset">on</flag>
                                <flag name="feat_A">v2</flag>
                                <flag name="feat_B">v1</flag>
                            </conditionFlags>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
                <group name="Mukauta" type="SelectAny">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="Mukauta ominaisuutta A">
                            <description>Avaa ominaisuuden A sivun.</description>
                            <conditionFlags><flag name="cust_A">on</flag></conditionFlags>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                        <!-- ”Mukauta ominaisuutta B”, ”Mukauta ominaisuutta C”... asettavat liput
cust_B, cust_C. -->
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
        <!-- Vaihe 2: ominaisuus A, joka näytetään vain, jos käyttäjä pyysi mukauttamaan sitä. -->
        <installStep name="Ominaisuus A">
            <visible><flagDependency flag="cust_A" value="on"/></visible>
            <optionalFileGroups>
```

```
            <group name="Ominaisuus A" type="SelectExactlyOne">
                <plugins order="Explicit">
                    <plugin name="Ei mitään">
                        <description>Älä asenna ominaisuutta A.</description>
                        <conditionFlags><flag name="feat_A">none</flag></conditionFlags>
                        <typeDescriptor>
                            <dependencyType>
                                <defaultType name="Recommended"/>
                                <patterns>
                                    <pattern>
                                        <dependencies operator="And">
                                            <flagDependency flag="preset" value="on"/>
                                        </dependencies>
                                        <type name="Optional"/>
                                    </pattern>
                                </patterns>
                            </dependencyType>
                        </typeDescriptor>
                    </plugin>
                    <plugin name="Versio 1">
                        <description>Ominaisuus A, versio 1.</description>
                        <conditionFlags><flag name="feat_A">v1</flag></conditionFlags>
                        <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                    </plugin>
                    <plugin name="Versio 2">
                        <description>Ominaisuus A, versio 2 (esiasetuksen valinta).</description>
                        <conditionFlags><flag name="feat_A">v2</flag></conditionFlags>
                        <typeDescriptor>
                            <dependencyType>
                                <defaultType name="Optional"/>
                                <patterns>
                                    <pattern>
                                        <dependencies operator="And">
                                            <flagDependency flag="preset" value="on"/>
                                        </dependencies>
                                        <type name="Recommended"/>
                                    </pattern>
                                </patterns>
                            </dependencyType>
                        </typeDescriptor>
                    </plugin>
                </plugins>
            </group>
        </optionalFileGroups>
    </installStep>
    <!-- Ominaisuuksien B ja C sivut ovat täsmälleen samanmuotoiset. -->
</installSteps>
<!-- Tiedostot kopioidaan vain täällä, kunkin ominaisuuslipun lopullisen arvon perusteella. -->
<conditionalFileInstalls>
    <patterns>
        <pattern>
            <dependencies operator="And"><flagDependency flag="feat_A" value="v1"/></dependencies>
            <files><folder source="FeatureA\v1" destination="" priority="0"/></files>
        </pattern>
        <pattern>
            <dependencies operator="And"><flagDependency flag="feat_A" value="v2"/></dependencies>
            <files><folder source="FeatureA\v2" destination="" priority="0"/></files>
        </pattern>
        <pattern>
            <dependencies operator="And"><flagDependency flag="feat_B" value="v1"/></dependencies>
            <files><folder source="FeatureB\v1" destination="" priority="0"/></files>
        </pattern>
    </patterns>
</conditionalFileInstalls>
</config>
```

Projekti → Esikatsele asennusohjelmaa… -toiminnolla voit käydä läpi jokaisen yhdistelmän — pelkkä esiasetus, esiasetus ja Mukauta ominaisuutta A, pelkkä Mukauta ominaisuutta A — ja tarkistaa lopullisen tiedostoluettelon ennen julkaisua (§ 4.11, § 8.19). Projekti → Vahvista FOMOD ilmoittaa ristiriitaisista kohteista ja tunnistaa tämän esiasetus / mukautus -mallin (§ 8.1).

7.6 Johdanto- ja lopetussivut

Ohjatun toiminnon piirtää mod-hallintaohjelma, ei asennusohjelma. Tekijä määrää vaiheiden, ryhmien ja vaihtoehtojen nimet, kuvaukset ja kuvat — eikä mitään muuta: ei fontteja, ei värejä, ei asettelua, ei vapaata tekstilohkoa. Näissä rajoissa tervetulosivu ja lopetussivu on silti helppo toteuttaa.

Tervetulosivu — tee ensimmäisestä vaiheesta yksi SelectAll-tyyppinen ryhmä, jossa on yksi Required-vaihtoehto. Sen kuvaus sisältää tervetulotekstin, jonka hallintaohjelma näyttää kuvausalueella; sen kuva sisältää visuaalisen osan — bannerin, logon tai kuvaksi muunnetun tekstin millä tahansa haluamallasi kirjasintyypillä. Älä liitä siihen tiedostoja, tai liitä siihen modin perustiedostot, jos haluat niiden näkyvän siinä.

Lopetussivu — sama rakenne viimeisenä vaiheena: Required-vaihtoehto, jossa on jäähyväisviesti ja tarvittaessa jatko-ohjeet (latausjärjestys, asennettavat korjaukset). Asennusohjelma ei voi näyttää yhteenvetoa käyttäjän valinnoista: formaatti ei anna sivulle pääsyä muilla sivuilla tehtyihin valintoihin. Hallintaohjelma näyttää oman luettelonsa asennettavista tiedostoista, ja asennusohjelman esikatselu (§ 4.11) antaa sinulle, tekijälle, tämän yhteenvedon jokaisesta skenaariosta.

```
<installStep name="Tervetuloa">
    <optionalFileGroups>
        <group name="Tietoja tästä asennusohjelmasta" type="SelectAll">
            <plugins order="Explicit">
                <plugin name="Tervetuloa Dawnlightiin">
                    <description>Kiitos, että latasit Dawnlightin. Seuraavilla sivuilla voit valita
valaistuksen esiasetuksen, valinnaiset moduulit ja yhteensopivuuskorjaukset. Mitään ei asenneta ennen
viimeistä sivua.</description>
                    <image path="fomod\welcome.png"/>
                    <typeDescriptor><type name="Required"/></typeDescriptor>
                </plugin>
            </plugins>
        </group>
    </optionalFileGroups>
</installStep>
<!-- ... varsinaiset vaiheet ... -->
<installStep name="Valmista tuli">
    <optionalFileGroups>
        <group name="Ennen kuin pelaat" type="SelectAll">
            <plugins order="Explicit">
                <plugin name="Kiitos!">
                    <description>Sijoita Dawnlight.esp säämodiesi jälkeen. Ilmoita mahdollisista
ongelmista Nexus-sivulla. Hyviä pelihetkiä!</description>
                    <image path="fomod\thanks.png"/>
                    <typeDescriptor><type name="Required"/></typeDescriptor>
                </plugin>
            </plugins>
        </group>
    </optionalFileGroups>
</installStep>
```

Tallenna tervetulovaihe mallina (Projekti → Mallit…, § 8.3), niin voit käyttää sitä uudelleen jokaisessa modissasi.

8. Versio 2 — uudet ominaisuudet

Alla olevat ominaisuudet otettiin käyttöön versiossa 2.0.0. Ne esitellään siinä järjestyksessä, jossa ne lisättiin; lukujen 2–7 numeroidut osiot heijastavat niitä jo. Osiot 8.26–8.29 lisättiin versiossa 2.1.0.

8.1 Kohdekonfliktien tunnistus

Kun validoit projektin (Projekti → Vahvista FOMOD), XIMOD ilmoittaa nyt myös vaihtoehdoista, jotka asentavat eri tiedostoja samaan kohdepolkuun, mikä korvaisi toisensa. Yhdessä mahdolliset törmäykset merkitään varmoiksi; ne, jotka syntyvät vain toisensa poissulkevien vaihtoehtojen välillä, merkitään mahdollisiksi.
Konflikti ilmoitetaan varmana vain, kun kaksi vaihtoehtoa voidaan todella valita yhdessä. Toisensa poissulkevien ryhmien (SelectExactlyOne / SelectAtMostOne) lisäksi XIMOD seuraa nyt lippuja: jos yksi vaihtoehto asettaa lipun yhteen arvoon ja toinen vaihtoehto on sivulla, joka näytetään vain tuon lipun toisella arvolla — eikä mikään ensimmäisen vaihtoehdon ohella valittavissa oleva voi asettaa tuota toista arvoa — pari ei voi esiintyä yhdessä ja konflikti luetellaan vain mahdollisena. Tyypillinen tapaus: ”esiasetus”-vaihtoehto ja vastaava vaihtoehto ”valitse omasi” -sivulla.

8.2 7z-vienti

Vie-komento tarjoaa nyt 7-Zipin (.7z) ZIPin lisäksi. Valitse muoto tallennusvalintaikkunassa; 7z tuottaa yleensä pienempiä latauksia.

8.3 Uudelleenkäytettävät mallit

Projekti → Mallit… -toiminnolla voit tallentaa valitun vaiheen uudelleenkäytettävänä mallina ja lisätä tallennettuja malleja (vaihe, ryhmä tai vaihtoehto) mihin tahansa projektiin. Mallit tallennetaan sovelluksen asetuskansioon.

8.4 Uusi kansiosta

Tiedosto → Uusi kansiosta… skannaa kansion ja ehdottaa runkoa, jossa kustakin välittömästä alikansiosta tulee yksi vaihtoehto; juuressa oleva ilmeinen otsikkokuva tunnistetaan automaattisesti.

8.5 Tiedostojen määritys vetämällä ja pudottamalla

Kun puussa on valittuna vaihtoehto, vedä tiedostoja tai kansioita tiedostonhallinnasta (Windowsin Resurssienhallinta, Finder, Linuxin tiedostonhallinta) XIMOD-ikkunaan: ne lisätään vaihtoehdon Lähde-taulukkoon täsmälleen kuten Lisää tiedosto / Lisää kansio -painikkeilla, ja useita kohteita voi pudottaa kerralla. Vain projektin juurikansion alla olevat polut hyväksytään; muut ohitetaan. Suuressa asennusohjelmassa tämä on nopein tapa määrittää lähteet: avaa ominaisuuksien kansio kerran tiedostonhallinnassa ja pudota kukin alikansio oman vaihtoehtonsa päälle.

8.6 FOMODien vertailu

Projekti → Vertaa kohteeseen… vertaa nykyistä projektia toiseen FOMODiin ja luettelee, mitä on lisätty, poistettu tai muutettu (vaiheet, vaihtoehdot, tiedostot ja metatiedot) — kätevä muutoslokin kirjoittamiseen.

8.7 Visuaalinen ehtoeditori

Projekti → Ehtoeditori… näyttää jokaiselle ehtolipulle, mitkä vaihtoehdot asettavat sen ja mitkä vaiheen näkyvyyssäännöt, ehdolliset asennukset ja riippuvuusmallit käyttävät sitä. Liput, jotka asetetaan mutta joita ei koskaan käytetä (tai joita käytetään mutta joita ei koskaan aseteta), korostetaan.

8.8 Kuvien tarkistukset ja optimointi

Validointi varoittaa nyt otsikko-/vaihtoehtokuvista, jotka ovat liian suuria, tukemattomassa muodossa tai lukukelvottomia. Mod-tiedot-välilehdessä Optimoi kuva pienentää otsikkokuvan järkeviin rajoihin.

8.9 Komentorivilisäykset

Komentorivi saa lisää: inspect <plugin.esp> (tulostaa laajennuksen masterit, tekijän ja ESL-lipun); batch <manifest.json> (vahvistaa, rakentaa ja pakkaa useita FOMODeja, jatkuvaa integraatiota varten); sekä ba2 <dir> <out.ba2> [game] kansion pakkaamiseksi yleiseksi BA2-arkistoksi. BA2-pakkaus on kokeellinen — tarkista arkisto pelissä ennen toimittamista.

8.10 Taustavienti ja -validointi

Jakeluarkiston vieminen ei enää jäädytä ikkunaa: kun FOMOD on kirjoitettu, pakkaus suoritetaan taustalla ja edistymisikkuna näyttää käsiteltyjen tiedostojen määrän ja parhaillaan lisättävän tiedoston. Peruuta-painike pysäyttää viennin ja poistaa keskeneräisen arkiston. Samoin validoinnin levytarkistukset (puuttuvat tiedostot, kohdekonfliktit, kuvat) suoritetaan taustalla; raporttikkuna näyttää ”Tarkistetaan tiedostoja levyltä…”, kunnes ne valmistuvat, ja varoittaa, jos projekti on muuttunut sillä välin.

8.11 Kaatumisesta palautuminen

Jos XIMOD Architect sulkeutuu odottamatta, jokainen projekti, jossa on tallentamattomia muutoksia, kirjoitetaan palautuskansioon sovelluksen asetushakemiston alla (crash_recovery/<päivämäärä>/<modin nimi>/fomod/). Seuraavalla käynnistyksellä tilarivi näyttää, minne varmuuskopio tallennettiin; avaa tuo kansio valitsemalla Tiedosto → Avaa kansio… saadaksesi työsi takaisin.

8.12 Selkeämpi käyttöliittymä

Useita jokapäiväisiä kiusoja on korjattu. Sellaisen projektin tallentaminen, jolla ei vielä ole kansiota, kysyy nyt, minne se tallennetaan, sen sijaan, että se ei tekisi mitään, ja Tiedosto → Tallenna nimellä… (Ctrl+Shift+S) siirtää projektin toiseen kansioon. Ikkunan otsikko näyttää modin nimen ja ●-pisteen niin kauan kuin tallentamattomia muutoksia on. Onnistumiset, varoitukset ja virheet näkyvät ilmoituksina oikeassa yläkulmassa (virheet pysyvät, kunnes ne suljetaan), kun taas tilarivi säilyttää viimeisimmän viestin sekä vaiheiden ja vaihtoehtojen määrän (juurikansio näytetään tarkastelupaneelin Työtila-osiossa ja modin nimi ikkunan otsikossa ja asiakirjavälilehdessä). Juurikansion ulkopuolisen tiedoston valitsemisesta ilmoitetaan nyt sen sijaan, että se ohitettaisiin hiljaisesti.
Terminologia — käyttöliittymä sanoo nyt johdonmukaisesti ”vaihtoehto” (option) sille, mitä FOMOD-muoto kutsuu pluginiksi (ryhmässä tarjotut valinnat), kaikilla kielillä; ”plugin” (laajennus) säilytetään pelin laajennustiedostoille (.esp, .esm, .esl). Teema-asetus ”Järjestelmä” seuraa käyttöjärjestelmää reaaliaikaisesti: käyttöjärjestelmän vaihtaminen vaalean ja tumman tilan välillä vaihtaa XIMODin heti, ilman uudelleenkäynnistystä, ja valittu fonttikoko säilyy molemmissa. Lopuksi tietoaineistot (pelit, maat, kielet) luetaan aloitusnäytön ollessa näkyvissä sen sijaan, että se tehtäisiin sen jälkeen, joten pääikkuna ilmestyy aiemmin.

8.13 Olemassa olevan FOMODin kääntäminen

Projekti → Käännä FOMOD… avaa oman ikkunan asennusohjelman käyttäjälle näkyvien merkkijonojen kääntämiseksi toiselle kielelle: modin nimi ja kuvaus, vaiheiden, ryhmien ja vaihtoehtojen nimet sekä vaihtoehtojen kuvaukset. Lippuihin, tiedostopolkuihin ja tyyppeihin ei koskaan kosketa, koska mod-hallintaohjelmat vertailevat niitä kirjaimellisesti. Lataa aktiivinen projekti (sen on oltava tallennettu) tai mikä tahansa mod-kansio toiminnolla Avaa mod-kansio…; valitse lähde- ja kohdekielet ja täytä sitten Käännös-sarake joko suoraan taulukkoon nimien osalta tai alapaneeliin kuvausten osalta (lähde näytetään rinnalla, välilyönnit ja rivinvaihdot valinnaisesti näkyvinä). Suodattimet (kääntämättömät,

tarkistettavat, ongelmalliset, lukitut), hakukenttä, edistymispalkki ja Ctrl+Enter (seuraava kääntämätön) auttavat pysymään kartalla. Tekijä ja verkkosivusto ovat oletuksena lukittuja: lukitut merkkijonot kirjoitetaan muuttumattomina.
Ongelmat merkitään kullekin riville: suojatut tokenit (tiedostonimet, URL-osoitteet, kirjaimelliset \n-sarjat) puuttuvat käännöksestä, rivinvaihto nimessä, merkit, joita XML ei voi tallentaa, lähteen kanssa identtinen käännös tai sama lähdeteksti käännettynä eri tavalla muualla. Estävät ongelmat estävät viennin. Työ tallennetaan (Ctrl+S) rinnakkaistiedostoksi, fomod/translations/<modi>.<kieli>.ximod-translation, jonka ikkuna lataa automaattisesti uudelleen seuraavan kerran, kun kansio avataan; Päivitä kansiosta lukee FOMODin uudelleen ja ilmoittaa uusista, muuttuneista, siirtyneistä ja poistetuista merkkijonoista säilyttäen olemassa olevat käännökset (muuttuneet lähteet merkitään ”tarkistettaviksi”).
Vie käännetyt tiedostot kirjoittaa info.xml- ja ModuleConfig.xml-tiedostot joko rinnakkaiskansioon fomod_<kieli> (oletus, alkuperäisiin ei kosketa) tai alkuperäisten tiedostojen päälle aikaleimatun .bak-kopion jälkeen. Vienti on häviötön: vain käännetyt merkkijonot muuttuvat; alkuperäisen XML:n kommentit, koodaus (UTF-8 tai UTF-16), tuntemattomat elementit ja muotoilu säilyvät tavu tavulta. ”Säilytä alkuperäinen järjestys” pakottaa order="Explicit", jotta nimen mukaan lajiteltuja luetteloita ei lajitella uudelleen käännettyjen nimien mukaan. Esikatsele käännettyä avaa asennusohjelman simulaation käännetyllä kopiolla. Samat toiminnot ovat käytettävissä komentorivillä: ximod-architect translate extract | status | update | apply (katso § 5).
Käännöspaketti — kolmas vientitila rakentaa arkiston, joka on valmis ladattavaksi Nexukseen: oletuksena ”vain korjaus” -paketti, joka sisältää vain käännetyt info.xml ja ModuleConfig.xml (alkuperäisessä polussaan ja koodauksessaan) sekä README-tiedoston kohdekielellä, jonka käyttäjät asentavat alkuperäisen modin päälle; ”Koko modi” -vaihtoehto sisältää sen sijaan modin kaikki tiedostot (tarkista, että tekijä sallii uudelleenjakelun). Muoto (.zip tai .7z) ja tiedostonimi noudattavat Nimi-mallia, jonka tokenit ovat {name}, {version}, {LANG}, {lang}, {lang3} ja {langname} (oletus ”{name}_{LANG}”, esim. MyMod_FR.zip). Arkisto rakennetaan taustalla tavanomaisella edistymisikkunalla.
Tuottavuus — kielipariokohtainen käännösmuisti, joka tallennetaan asetuskansioon, oppii jokaisen tallentamasi käännöksen; ”Täytä muistista” esitäyttää identtiset merkkijonot seuraavassa modissa (merkittynä ”tarkistettaviksi”), ja alapaneeli ehdottaa valitun merkkijonon muistettua käännöstä. ”Levitä identtisiin” kopioi nykyisen käännöksen jokaiseen muuhun merkkijonoon, jolla on sama lähdeteksti. Sanasto (kytkin työkalurivillä) luettelee pakotetut termit — termin ja sen odotetun käännöksen, valinnaisesti kirjainkoon huomioiden, tai termin, joka pidetään kääntämättömänä — ja jokainen sääntöä rikkova rivi merkitään ongelmaksi. Vie CSV / Tuo CSV vaihtavat koko taulukon (avain, konteksti, lähde, käännös, tila, huomautus) laskentataulukon tai toisen kääntäjän kanssa; tuonti täsmää rivit avaimen perusteella ja sietää Excelin erottimia.
Yksilölliset tekstit — suodatinrivin kytkin luettelee yhden rivin kutakin erillistä lähdetekstiä kohden, ×N-merkillä, joka ilmoittaa ryhmän koon; tuon rivin kääntäminen kääntää jokaisen merkkijonon, jolla on sama teksti, kerralla, automaattisesti ja kysymättä (lukittuja merkkijonoja lukuun ottamatta), ja viesti kertoo, kuinka monta päivitettiin. Se on nopein tapa käydä läpi FOMODeja, jotka toistavat samoja vaihtoehtojen nimiä tai kuvauksia monilla sivuilla. Pois päältä taulukko näyttää jokaisen merkkijonon, ja ”Levitä identtisiin” on edelleen käytettävissä kertaluonteista kopiointia varten vain kääntämättömiin.
Näppäimistö ja välilyönnit — taulukossa ↑ ja ↓ siirtävät valittua riviä, Page Up ja Page Down hyppäävät ruudullisen verran rivejä, Home ja End siirtyvät ensimmäiseen ja viimeiseen riviin (kun mihinkään käännöskenttään ei kirjoiteta; samat näppäimet toimivat Projektin merkkijonot -ikkunassa). ”Näytä välilyönnit ja rivinvaihdot” tekee jokaisen tyhjän näkyväksi lähdetekstissä, sekä taulukossa että yksityiskohtapaneelissa: · välilyönnille, ␣ sitomattomalle välilyönnille, → sarkaimelle, ␍ vaunupalautukselle ja ¶ kunkin rivin lopussa.
Komentorivillä: ximod-architect translate package <root> <sidecar> [-o OUT] [--format zip|7z] [--full], translate export-csv / import-csv, translate tm-learn / tm-apply; ja batch-manifestin merkintä voi kantaa ”translations”-luetteloa (sidecar, mode, out, format, full) tuottaakseen käännetyt paketit pääarkiston ohella.

8.14 Mod-arkiston avaaminen

Tiedosto → Avaa arkisto… (tai .zip/.7z-tiedoston pudottaminen ikkunaan) purkaa arkiston asetushakemiston työkansioon (work/<arkiston nimi>) taustalla tavanomaisella edistymisikkunalla ja avaa sitten sen sisältä löytyvän FOMODin — oli fomod-kansio sitten arkiston ylimmällä tasolla tai yhden kääriekansion alla. Jo purettu arkisto käytetään uudelleen sellaisenaan, joten siihen tekemäsi muokkaukset säilyvät. .rar-arkistoja ei tueta: pura ne ensin 7-Zipillä. Käännösikkunassa on sama painike, Avaa mod-arkisto…, joka purkaa vain fomod-kansion (kansioon translate_work/<arkiston nimi>); ”Koko modi” -pakettivaihtoehto ei tällöin ole käytettävissä, koska modin tiedostoja ei ole siellä. Komentorivillä: ximod-architect extract <archive> [-o DIR] [--fomod-only] purkaa arkiston (oletuksena sen mukaan nimettyyn kansioon) ja tulostaa FOMODin juuren.

8.15 Tuonnin tarkkuus

XIMOD lukee ja kirjoittaa nyt takaisin rakenteita, jotka se ennen pudotti hiljaisesti: modinlaajuiset vaatimukset (moduleDependencies, muokattavissa Mod-tiedot-välilehdessä kohdassa ”Modin vaatimukset” samalla riippuvuuseditorilla kuin muuallakin), tiedostojen ja kansioiden alwaysInstall- ja installIfUsable-attribuutit (tiedostotaulukoiden ”Aina”- ja ”Jos käytettävissä” -sarakkeet), otsikon sijainnin ja värin sekä otsikkokuvan vaihtoehdot showImage, showFade ja height (Mod-tiedot → ”Edistynyt otsikko”), sekä vaiheiden, ryhmien ja vaihtoehtojen Ascending/Descending-järjestysattribuutit, jotka säilytetään sellaisina kuin ne on kirjoitettu.
Mitä ei edelleenkään voida mallintaa — skeeman ulkopuoliset elementit, joita XIMOD ei tunne — ilmoitetaan, kun projekti ladataan: varoitus ”Tämä FOMOD sisältää N rakennetta, joita XIMOD ei voi muokata; ne pudotetaan, kun projekti tallennetaan” avaa Ongelmat-paneelin yhdellä rivillä kutakin rakennetta ja sen sijaintia kohden (vaihe, vaihtoehto, ehdollinen joukko); rivin napsauttaminen valitsee solmun. Varoitukset pysyvät Ongelmat-paneelissa validointien yli niin kauan kuin projekti on auki. ximod-architect validate tulostaa samat varoitukset.

8.16 Varmuuskopiot ja palautus

Aina kun projekti tallennetaan olemassa olevan version päälle, aiemmat info.xml ja ModuleConfig.xml kopioidaan ensin kansioon fomod/backups/<päivä-aika>/ (mitään ei kopioida, kun ne ovat identtiset kirjoitettavaksi tulevan kanssa), ja vain N uusinta kansiota säilytetään — N ollen ”Säilytettävät varmuuskopiot” -asetus. Tuota kansiota ei koskaan sisällytetä jakeluarkistoihin tai BA2-paketteihin, eikä sen tiedostoja koskaan ilmoiteta orvoiksi. Molemmat XML-tiedostot kirjoitetaan atomisesti (väliaikaistiedosto, huuhtelu, uudelleennimeäminen), joten tallennuksen aikana tapahtuva kaatuminen ei voi jättää puoliksi kirjoitettua asennusohjelmaa.
Tiedosto → Palauta varmuuskopio… luettelee varmuuskopiot uusin ensin, kukin erojen määrineen projektin nykytilaan verrattuna; Vertaa avaa tavanomaisen vertailuikkunan tuota varmuuskopiota vasten, Palauta lataa sen editoriin yhtenä kumottavana muutoksena (mitään ei kirjoiteta levylle ennen kuin tallennat), ja Poista kaikki varmuuskopiot — vahvistettuna toisella napsautuksella — tyhjentää kansion. Kohdan § 8.11 kaatumissuojan lisäksi jokaisen muokatun projektin palautuskopio kirjoitetaan nyt säännöllisin väliajoin (”Automaattinen palautuskopio N minuutin välein”); se tyhjennetään normaalin sulkemisen yhteydessä, joten palautuskehote ilmestyy edelleen vain epänormaalin jälkeen. Komentorivillä: ximod-architect backups <root> --list, --restore <timestamp> tai --prune N; build ja package tekevät myös varmuuskopion ennen kirjoittamista.

8.17 Masterit automaattisina ehtoina

Kun laajennustiedosto (.esp, .esm tai .esl) lisätään vaihtoehtoon — tiedostotaulukosta tai vetämällä ja pudottamalla — XIMOD lukee sen otsikon: jos projektilla ei ole vielä tekijää, laajennuksen tekijä täytetään; ja jokaisesta laajennuksen vaatimasta masterista, joka ei ole yksi pelin omista tiedostoista (lueteltu pelikohtaisesti Categories.json-tiedostossa kohdassa ”masters”) eikä tämän modin asentama, tulee vaihtoehdon tiedostoehto ”Active”, joka lisätään vaihtoehdon oletustyypin ensimmäiseen

riippuvuusmalliin (luodaan tarvittaessa). Masteria, joka on jo nimetty vaihtoehdon tiedostoehdolla, ei koskaan lisätä kahdesti. Asetus ”Lisää laajennuksen masterit ehtoina” poistaa tämän käytöstä. Validointi lukee jokaisen projektin asentaman laajennuksen otsikon (vaaditut tiedostot, vaihtoehdot, ehdolliset joukot) ja varoittaa jokaisesta masterista, joka ei ole modissa, ei pelin perustiedosto eikä riippuvuudeksi ilmoitettu: ”X vaatii Y:n, joka ei ole tässä modissa eikä ilmoitettu riippuvuudeksi”. Varoitus kohdistuu solmuun, joten sen napsauttaminen Ongelmat-paneelissa valitsee vaihtoehdon.

8.18 Kevyet laajennukset (ESL) ja laajennusraportti

Validointi tarkistaa myös kevyiden laajennusten säännöt: .esl-pääteinen tiedosto, jonka light-lippua ei ole asetettu, light-lipulla merkitty laajennus, jonka uudet tietueet ylittävät rajan tai ovat sallitun FormID-alueen ulkopuolella, ja — tietona — .esp, joka voitaisiin merkitä light-lipulla (se laskee laajennukselle uudet tietueet, eli ne, joiden FormID-indeksi vastaa mastereiden määrää, ja vertaa pelin rajaan: oletuksena 2048, Starfieldille 4096, säädettävissä pelikohtaisesti Categories.json-tiedoston ”eslLimit”-kohdalla). Yli 64 MB:n tiedostoja ei lasketa. CLI:n inspect <plugin> tulostaa samat luvut. Työkalut → Laajennusraportti… kokoaa kaiken yhteen taulukkoon: tiedosto, laji, light-lippu, masterit (puuttuvat varoitusvärillä), uudet tietueet rajaan verrattuna ja kelpoisuus; lukukelvottomat tiedostot näytetään sellaisina.

8.19 Monipuolisempi simulaattori ja skenaariot

Asennusohjelman esikatselun (Projekti → Esikatselu) yhteenvetosivu päättyy nyt lopulliseen tiedostopuuhun: jokainen tiedosto, joka päätyisi pelin Data-kansioon, levyltä laajennetut kansiot kokoineen ja asennuksen kokonaiskoko. Kun kaksi merkintää päätyy samaan lopulliseen polkuun, korkeampi prioriteetti voittaa (tasapelissä myöhempi määrittely) ja häviäjä näytetään yliviivattuna, voittava vaihtoehto näkyvillä kohdistettaessa. Yli 20 000 merkinnän puut katkaistaan ja se ilmoitetaan. Tiedostopuu noudattaa samoja sääntöjä kuin jokainen puu XIMODissa. Hiiren oikean painikkeen napsautus kansion kohdalla avaa Laajenna- ja Tiivistä-alivalikot (Kaikki / Valittu / Valitusta alkaen, viimeinen vaikuttaa kansioon ja kaikkeen sen alla olevaan, mukaan lukien asennettujen arkistojen sisältö). Kun missään tekstikentässä ei ole kohdistusta, ↑ ja ↓ siirtävät kohdistusrengasta riviltä toiselle, Home ja End hyppäävät päihin, → avaa kansion (tai siirtyy avoimeen) ja ← sulkee sen (tai palaa siihen tiedostosta), ja Enter valitsee pääikkunassa rivin asentavan komponentin: vaihtoehdon, vaaditut tiedostot tai ehdollisen joukon — kansiolle sen ensimmäisen tiedoston komponentin.
Esikatselu avautuu myös, kuten mod-hallintaohjelmakin, Mod-tiedot-sivulle ennen ensimmäistä vaihetta: otsikkokuva (noudattaen showImage- ja height-vaihtoehtoja), otsikko väreineen, tekijä, versio, verkkosivustolinkki ja kuvaus info.xml-tiedostosta. Seuraava johtaa ensimmäiseen näkyvään vaiheeseen, Takaisin palaa siihen, ja edistymispalkki laskee sen ensimmäiseksi sivuksi.
Skenaario-rivillä voit tallentaa nykyiset valinnat ja tiedosto-oletukset nimen alle (tallennettu kansioon fomod/scenarios/<nimi>.json, vaihtoehtojen nimien mukaan, jotta ne kestävät uudelleenjärjestämisen), ladata ne uudelleen tai poistaa; skenaario, jonka valinnat eivät enää vastaa mitään vaihtoehtoa, ilmoittaa, kuinka monta jäi löytymättä. Skenaariokansiota ei koskaan sisällytetä jakeluarkistoihin.
Validointi ilmoittaa nyt myös, tietona, vaiheista, vaihtoehdoista ja ehdollisista joukoista, joihin ei voida koskaan päästä, koska ne testaavat lippuarvoa, jota mikään vaihtoehto ei aseta (vaiheet: ei vaihtoehtoa aiemmassa vaiheessa).
Komentorivillä: ximod-architect simulate <root> [--scenario <name|file.json>] [--json] tulostaa näkyvät vaiheet, valinnat, lopullisen asennusluettelon kokoineen ja korvaamisineen sekä kokonaissumman; batch-manifestin merkintä voi kantaa "scenarios": [...] toistaakseen ne (merkintä epäonnistuu, kun skenaario ei enää täsmää).

8.20 Asennuskoko vaihtoehtoa kohden

Validoinnin jälkeen (joka mittaa tiedostot taustalla) kukin vaihtoehto näyttää asennuskokonsa ja tiedostomääränsä tiedostotaulukkonsa yläpuolella — puuttuvat lähteet lasketaan varoitusvärillä — ja projektipuu kantaa koon vaihtoehdon nimen perässä. Koot välimuistitetaan tiedoston muokkausajan

mukaan ja päivitetään jokaisen validoinnin yhteydessä. ximod-architect validate <root> --sizes tulostaa summat vaihtoehdoille, vaadituille tiedostoille ja ehdollisille joukoille.

8.21 Nexus-kuvauksen luoja

Työkalut → Nexus-kuvaus… rakentaa modin Nexus-sivun tekstin projektista: otsikko ja kuvaus, Vaatimukset (asennettujen laajennusten masterit, joita peli ja modi eivät tarjoa, sekä ilmoitetut tiedostoriippuvuudet), Asennusvaihtoehdot (yksi luettelomerkki vaihetta kohden, ryhmät valintatyyppeineen, vaihtoehdot kuvauksensa ensimmäisine lauseineen), asennushuomautus sekä Muutosloki, joka lasketaan Edellinen versio… -toiminnolla valittua FOMODin aiempaa versiota vasten (lisätyt tai poistetut vaiheet, vaihtoehdot ja tiedostot, metatietojen muutokset). Valitse BBCode (Nexus) tai Markdown, rastita haluamasi osiot, valitse kieli projektista löytyvien käännöksen rinnakkaistiedostojen joukosta ja napsauta sitten Kopioi tai Tallenna nimellä…. Komentorivillä: ximod-architect nexus-desc <root> [--format bbcode|md] [--previous <root>] [--lang <code>] [-o FILE].

8.22 Muokattava ehtoeditori

Kohdan § 8.7 ehtoeditori vaikuttaa nyt projektiin. Jokainen ”asettaa”- ja ”käyttää”-rivi on linkki, joka valitsee solmun pääikkunassa. Jokaisella lipulla on Nimeä uudelleen… (upotettu kenttä; uusi nimi otetaan käyttöön jokaiseen lipun asettavaan vaihtoehtoon ja jokaiseen sitä testaavaan vaiheen näkyvyyteen, vaihtoehdon malliin, ehdolliseen joukkoon ja modin vaatimukseen yhtenä kumottavana muutoksena; toisen lipun jo käyttämä nimi hylätään) ja Poista kaikki käytöt. Kunkin lipun alla luetellaan arvot, joihin se asetetaan, ja arvot, joilla sitä testataan: testattu mutta koskaan asettamaton arvo näytetään varoitusvärillä, asetettu mutta koskaan testaamaton arvo harmaana. Validointi ilmoittaa samat havainnot — varoituksen testatusta arvosta, jota mikään vaihtoehto ei aseta (kohdistuen sitä testaavaan solmuun), ja tiedon lipusta, joka asetetaan mutta jota ei koskaan testata.
Ikkunan alaosassa oleva Ehtorakentaja muokkaa pääikkunassa valitun solmun ehtoa — vaiheen näkyvyyttä, vaihtoehdon riippuvuusmallia (valitse malli, luo malli, muuta sen tyyppiä), ehdollista tiedostojoukkoa tai modin vaatimuksia. Se näyttää ehdon lauseena (IF lippu A = B AND tiedosto C on Active THEN …) yhden rivin yläpuolella kutakin ehtoa kohden: laji (lippu tai tiedosto), nimi ja arvo projektista otetuin ehdotuksin (tunnetut liput ja niiden arvot, tiedostonimet, Active/Inactive/Missing), poistopainike ja Lisää ehto. Muutokset otetaan käyttöön reaaliaikaisesti ja ne ovat kumottavissa.
Editori on nyt itsenäinen ikkuna: sen voi siirtää pääikkunan viereen tai toiselle näytölle, se säilyttää sijaintinsa ja kokonsa istunnosta toiseen ja sulkeutuu otsikkopalkin painikkeellaan. Lippuluettelo toimii kuin projektipuu. Hiiren oikean painikkeen napsautus lipun otsikon kohdalla avaa Laajenna- (Kaikki / Valittu) ja Tiivistä- (Kaikki / Valittu) alivalikot. Kun missään tekstikentässä ei ole kohdistusta, ↑ ja ↓ siirtävät kohdistusrengasta riviltä toiselle — lippujen otsikot ja niiden ”asettaa”- / ”käyttää”-rivit —, → avaa suljetun lipun (tai siirtyy avoimeen), ← sulkee avoimen lipun (tai palaa siihen yhdeltä sen riviltä), ja Enter näyttää rivin tarkastelupaneelissa: rivin solmun tai lipun ensimmäisen esiintymiskohdan. Projektipuussa Enter tekee saman: se valitsee kohdistimen alla olevan rivin, ja tarkastelupaneeli seuraa.

8.23 Projektin merkkijonojen taulukko

Työkalut → Projektin merkkijonot… luettelee jokaisen projektin nimen ja kuvauksen (modin tiedot, vaiheet, ryhmät, vaihtoehdot) yhdessä taulukossa: sijainti, kenttä ja teksti, teksti muokattavissa paikallaan (yksi rivi nimille, useita rivejä kuvauksille). Hakukenttä, lajisuodatin (kaikki, nimet, kuvaukset) ja Vain kaksoiskappaleet -kytkin rajaavat rivejä; identtiset tekstit (kirjainkoosta ja välistyksestä riippumatta) merkitään ×N-merkillä, muut sijainnit näkyvillä kohdistettaessa, mikä auttaa havaitsemaan kopioidut kuvaukset. Etsi/korvaa-rivi (huomioi kirjainkoko, koko sana) korvaa nykyisellä rivillä tai jokaisella näkyvällä rivillä. Sijainnin kaksoisnapsautus valitsee solmun pääikkunassa. Komentorivillä: ximod-architect strings <root> [--duplicates] [--csv FILE].

8.24 BSA- ja BA2-arkistojen lukeminen

XIMOD lukee nyt Bethesdan arkistojen sisällysluettelot purkamatta niitä: BSA-versiot 103 (Oblivion), 104 (Skyrim, Fallout 3/New Vegas) ja 105 (Skyrim Special Edition), sekä Fallout 4:n ja Starfieldin BA2-yleis- (GNRL) ja tekstuuriarkistot (DX10) (versiot 1, 2, 3, 7 ja 8). Morrowindin arkistot hylätään selkeällä viestillä. Vain merkintöjen nimet ja koot luetaan; pakatut merkinnät luetellaan niiden pakatulla koolla. Tämä syöttää kolmea paikkaa. Kohdekonfliktien tunnistus (§ 8.1) katsoo nyt vaihtoehdon asentamien arkistojen sisään: kaksi vaihtoehtoa, joiden arkistot sisältävät saman resurssin, ilmoitetaan varoituksena (”pelin arkiston latausjärjestys ratkaisee”), ja resurssi, joka on sekä pakattuna että asennettuna irrallisena, tietona (”irrallinen tiedosto voittaa”). Simulaattorin lopullinen tiedostopuu (§ 8.19) luettelee kunkin asennetun arkiston sisällön sen alla, merkittynä ”(arkistossa)”, ja kokonaissumma näyttää, kuinka paljon on pakattuna arkistoihin (laskematta sitä kahdesti). Ja Työkalut → Arkiston sisältö… (tai tiedostotaulukossa arkiston vieressä oleva silmäpainike) avaa taulukon merkinnöistä — muoto, lukumäärä, purettu kokonaiskoko, polku, koko, pakattu — hakukentän kera. Komentorivillä: ximod-architect archive <file.bsa|file.ba2> [--json]; validate tulostaa nyt myös varmat kohdekonfliktit. Kokeellinen BA2-kirjoittaja (CLI ba2) validoidaan nyt lukemalla sen tuotos takaisin uudella lukijalla: polut, koot ja nimi-/kansiotiivisteet täsmäävät.

8.25 Sisäkkäiset ehtoryhmät ja versioehdot

Ehdot eivät enää rajoitu yhteen tasaiseen luetteloon, jolla on yksi operaattori. Jokainen ehdon sisältävä paikka — vaiheen näkyvyys, vaihtoehdon riippuvuusmallit, ehdollinen tiedostojoukko ja modin vaatimukset — on nyt ryhmä, joka voi sisältää ehtoja ja sisäkkäisiä ryhmiä, kukin omalla And / Or -operaattorillaan, mihin tahansa syvyyteen, juuri niin kuin FOMOD-skeema sallii: ”(DataVersion = Standard OR DataVersion = Undelayed) AND DataPreset = Aurelia” säilytetään sellaisena kuin se on kirjoitettu, ladataan, muokataan ja tallennetaan muuttumattomana (todennettu Aurelia-käyttöliittymällä ja sen 234 ehdollisella joukolla). Myös kaksi ehtolajia lisättiin: Pelin versio (gameDependency) ja Mod-hallintaohjelman versio (fommDependency), kummallakin vähimmäisversio. Riippuvuuseditoreissa Lisää ryhmä luo sisäkkäisen ryhmän sisennettynä kehyksenä omalla operaattorillaan, omilla ehdoillaan sekä Lisää ehto / Lisää ryhmä / Poista ryhmä -painikkeillaan; ehtorakentaja (§ 8.22) näyttää sisäkkäiset ryhmät sulkeissa lauseessaan ja muokkaa niitä samoilla hallintaominaisuuksilla. Simulaattori, validointi (testatut mutta koskaan asettamattomat liput, saavuttamattomat vaiheet), konfliktien tunnistus ja Nexus-kuvaus ymmärtävät kaikki sisäkkäiset ryhmät. Tasaisella asettelulla tallennetut vanhemmat projektimallit latautuvat edelleen.
Kaksi pienempää muutosta samassa julkaisussa: valikko, joka avataan liu'uttamalla osoitinta valikkopalkkia pitkin, sulkeutuu nyt, kun osoitin poistuu siitä (napsautuksella avattu valikko pysyy, kunnes jotakin napsautetaan); ja fontit, joita tarvitaan itse projektin kirjoitusjärjestelmien näyttämiseen — japani, korea, kiina, arabia, thai… nimissä ja kuvauksissa — sekä muokattavana olevan käännöksen fontit ladataan automaattisesti, käyttöliittymän kielestä riippumatta, joten noiden merkkien tilalla ei enää ole ruutuja, myöskään käännös- ja Nexus-ikkunoiden kieliluetteloissa.
Valikot on järjestetty kohtiin Tiedosto, Projekti, Työkalut ja Ohje, työkalurivin kera jokapäiväisiä toimintoja varten, ja F1 avaa tämän oppaan. Ryhmien valintatyypit, vaihtoehtotyypit, operaattorit ja teemat näytetään selkokielisin tekstein (”Täsmälleen yksi (pakollinen)”, ”Suositeltu”, ”Kaikki ehdot (AND)”…) selityksen kera kohdistettaessa, ja jokaisella vaihtoehtopaneelin osiolla on ⓘ-merkki, joka selittää käsitteen. Vahvistusvalintaikkunat himmentävät ikkunan, hyväksyvät Enterin ja Esc:n ja vierittävät, kun ongelmaluettelo on pitkä.

8.26 Pelien ja niiden luokkien muokkaaminen

Työkalut → Pelit / luokat… avaa erillisen ikkunan, jossa voi ylläpitää Mod Info -välilehdellä tarjottavien pelien luetteloa muokkaamatta Categories.json-tiedostoa käsin. Vasen ruutu luettelee pelit; Lisää peli, Poista peli sekä Siirrä ylös / Siirrä alas -painikkeet muuttavat luetteloa ja sen järjestystä. Valitusta pelistä editori näyttää sen tunnisteen (yksilöllinen sisäinen avain), nimen, Nexus-slugin (jota käytetään linkeissä ja Nexus-kuvauksessa), kevytlisäosien tietueiden rajan, perusmastertiedostot (yksi riviä kohden — pelin omat masterit ja viralliset DLC:t) ja Nexus-luokat (yksi riviä kohden, näyttöjärjestyksessä). Syötteet tarkistetaan sitä mukaa kun kirjoitat: peli ilman tunnistetta, kaksoistunniste tai puuttuva nimi merkitään, ja Tallenna pysyy poissa käytöstä, kunnes jokainen ongelma on korjattu. Tallenna kirjoittaa tiedoston — toimitettuun assets/data/Categories.json-tiedostoon, kun siihen voi kirjoittaa, muutoin käyttäjäkohtaiseen kopioon, jonka sovellus lukee ensin — ja uusi luettelo tulee voimaan heti; Sulje hylkää tallentamattomat muutokset vahvistuksen jälkeen.

8.27 Puun värit

Työkalut → Puun värit… antaa projektipuun kullekin rivityypille oman värinsä — modin tiedot, vaiheet, ryhmät, vaihtoehdot, pakolliset tiedostot ja ehdolliset asennukset — joten suuren asennusohjelman rakenteen hahmottaa yhdellä silmäyksellä, mikä auttaa myös silloin, kun näkö ei ole entisellään (yhdistä se käyttöliittymän fonttikokoon, § 4.5). Ikkuna luettelee kuusi tyyppiä värinäytteen, kyseisen värisen kuvakkeen ja RGB-arvon kera; Palauta värit palauttaa oletukset. Jokaisella teemalla on oma värijoukkonsa: ikkuna muokkaa käytössä olevan teeman joukkoa ja kertoo sen, ja tumman ja vaalean teeman välillä vaihtaminen (§ 4.5) vaihtaa myös joukon. Värit tallennetaan Config.ini-tiedostoon (liite A). Valittu rivi säilyttää aina tavallisen tekstivärin, jotta se pysyy luettavana valinnan taustaa vasten. Värinäytteen napsauttaminen avaa Valitse väri -ikkunan, saman värinvalitsimen kuin XIMOD Translatorissa. Sen Indeksiväri-välilehti näyttää AutoCADin väri-indeksin: sävyjen ja vivahteiden 24 × 10 -ruudukon, yhdeksän vakioväriä, harmaasävyasteikon sekä Väri-kentän, johon voi kirjoittaa indeksin väliltä 1–255. Sen Todelliset värit -välilehdellä on sävy / kylläisyys -alue, luminanssin liukusäädin, Sävy-, Kylläisyys- ja Luminanssi-kentät, nykyisen värin punaisen, vihreän ja sinisen arvot sekä RGB-väri-kenttä, johon voi kirjoittaa esimerkiksi arvon 255,128,0. OK ottaa värin heti käyttöön — puu piirtyy uudelleen ikkunan takana — ja tallentaa sen; Peruuta tai Esc säilyttää edellisen.

8.28 Tiedostovalintaikkunat muistavat, missä olit

Kun lisäät lähteitä vaihtoehtoon (Lisää tiedosto, Lisää kansio) tai selaat kuvaa, valintaikkuna ei enää aloita joka kerta projektin juuresta: se avautuu viimeksi valitsemasi tiedoston tai kansion yläkansioon. Valitse yhdelle vaihtoehdolle Feature D\A, niin seuraava valintaikkuna avautuu kansioon Feature D, jossa B ja C ovat heti käsillä; valitse tiedostoja kansion sisältä, niin seuraava valintaikkuna avautuu kyseiseen kansioon. Muisti säilyy istunnon ajan ja nollautuu, kun projekti vaihtuu; jos muistettu kansio on juuren ulkopuolella tai sitä ei enää ole, valintaikkuna palaa juureen. Suuressa asennusohjelmassa nopein reitti on edelleen Resurssienhallinta: avaa ominaisuuksien kansio kerran ja pudota kukin alikansio oman vaihtoehtonsa päälle (§ 8.5).

8.29 Ohjattu esiasetusten luonti

Projekti → Ohjattu esiasetusten luonti… rakentaa nykyiseen projektiin § 7.5:ssä selitetyn ”esiasetus + mukautus” -mallin: käyttäjä voi valita esiasetuksen ja olla valmis, valita esiasetuksen ja silti säätää muutamaa ominaisuutta tai koota kaiken käsin — ilman että yhtäkään tiedostoa koskaan asennetaan kahdesti. Käsin tämä tarkoittaa lippuja jokaisessa vaihtoehdossa, dynaamisia tyyppejä, näkyvyysehtoja ja yhtä ehdollista asennusta vaihtoehtoa kohden; ohjattu toiminto tekee kaiken tämän yhdellä kumottavalla toimenpiteellä.
Valitse Olemassa olevista sivuista -välilehdellä vaiheet, jotka ovat ominaisuussivuja (esiasetukset valitsevat niiden vaihtoehdoista), tarkista luodut nimet — asennustapavaihe, esiasetusryhmä, Mukauta-ryhmä, Mukauta-vaihtoehtojen nimiö, esiasetuksen lippu, ”Ei mitään” -vaihtoehdon nimi — ja määritä esiasetukset: Lisää esiasetus luo sarakkeen, ja matriisi näyttää jokaisen valitun sivun jokaisen

vaihtoehdon omana rivinään. Yksinomaisen valinnan ryhmässä (SelectExactlyOne / SelectAtMostOne) valitse kullekin esiasetukselle yksi vaihtoehto tai (ei mitään); monivalintaryhmässä valitse niin monta kuin haluat. Alareunan palkki ilmoittaa ensimmäisen ongelman (yhtään sivua ei ole valittu, esiasetuksia ei ole, nimi puuttuu, kahdella esiasetuksella on sama nimi), ja Käytä pysyy poissa käytöstä, kunnes ongelma on korjattu.
Käytä lisää asennustapavaiheen ensimmäiseksi (esiasetukset, joista kukin asettaa valintojensa liput, sekä kullekin sivulle Mukauta-vaihtoehdon, joka avaa sivun ja nollaa sen liput), tekee kustakin ominaisuussivusta näkyvän vain, kun sen Mukauta-vaihtoehto on valittuna, lisää liput vaihtoehtoihin ja merkitsee esiasetuksen valitsemat variantit kyseisen esiasetuksen alla tyypiksi Recommended, lisää yksinomaisen valinnan ryhmiin ”Ei mitään” -vaihtoehdon (oletuksena suositeltu, valinnainen niiden esiasetusten alla, jotka valitsevat jotakin) ja siirtää vaihtoehtojen tiedostot Ehdolliset asennukset -välilehdelle, yksi joukko kutakin lipun arvoa kohden. Ilmoitus tiivistää, mitä tehtiin; Muokkaa → Kumoa peruu koko toimenpiteen. Tarkista sitten tulos komennoilla Projekti → Esikatsele asennusohjelmaa… (pelkkä esiasetus, esiasetus ja mukautettu sivu, pelkkä sivu) ja Projekti → Vahvista FOMOD, joka tuntee tämän mallin (§ 8.1).
Uusi runko -välilehti on tarkoitettu projektille, jossa ei vielä ole sivuja: kuvaa kukin ominaisuus sivun nimellä, valinnan tyypillä (yksinomainen tai monivalinta) ja yhdellä variantilla riviä kohden, minkä jälkeen Luo sivut lisää ne projektiin — ilman tiedostoja — ja siirtyy ensimmäiselle välilehdelle niin, että nämä sivut ovat valittuina. Määritä siellä esiasetukset, käytä ne ja liitä tiedostot vasta sen jälkeen: käsin valittavat sivuille ja esiasetusten asentamat ohjatun toiminnon luomiin ehdollisiin asennuksiin.

Liitteet

Liite A — Config.ini-tiedosto

Asetukset tallennetaan Config.ini-tiedostoon, joka sijaitsee suoritettavan tiedoston vieressä. Tässä täydellinen esimerkki:

```
; XIMOD Architect Configuration
[General]
Locale=fra
Country=FRA
FirstStart=1
Theme=Dark
FontSize=14
ReplaceNewlines=1
MaxRecentFiles=10
SplashScreenSeconds=2

[Window]
WindowWidth=1280
WindowHeight=800

[WindowPositions]
WinPos_ximod_translation=120,80
WinSize_ximod_translation=1100,700
WinPos_ximod_preview=200,140
WinSize_ximod_preview=900,650

[Scripts]
PreSaveScript=
PostSaveScript=

[RecentFiles]
RecentFile0=C:\Mods\MyMod
```

Edellisiin lisätään kaksi avainta: Country (valitun maan ISO 3166-1 alpha-3 -koodi) ja FirstStart (katso § 2.5).

[WindowPositions]-osio muistaa vapaiden ikkunoiden geometrian (katso § 2.6). Kullekin ikkunalle WinPos_<id> tallentaa sen sijainnin (x,y) ja WinSize_<id> sen koon (leveys,korkeus). Nämä merkinnät luodaan vasta, kun käyttäjä on todella siirtänyt ikkunaa tai muokannut sen kokoa; ilman niitä ikkuna avautuu keskitettynä pääikkunan keskelle. Pääikkunan koko säilytetään kohdassa [Window] (WindowWidth / WindowHeight), mutta sen sijaintia ei.

Liite B — Pikanäppäimet

macOS:ssa Ctrl-näppäin vastaa Cmd-näppäintä.

Yleiset pikanäppäimet

Pikanäppäin	Toiminto
Ctrl+N	Uusi projekti.
Ctrl+O	Avaa kansio.
Ctrl+Shift+O	Avaa tiedosto.
Ctrl+S	Tallenna (luo FOMOD).
Ctrl+,	Avaa Asetukset.
Ctrl+Q	Lopeta sovellus.
F1	Näytä ”Tietoja”-ikkuna.

Ikkunat ja valintaikkunat

Pikanäppäin	Toiminto
Esc	Sulkee aktiivisen vapaan ikkunan (Maavalinta, Ominaisuudet, XML-editori) tai modaalisen valintaikkunan (Asetukset, Tietoja, vahvistus, validointiraportti, skriptit). Vahvistuksessa toimii kuten ”Peruuta”. Ei vaikutusta käännöseditoriin tai pääikkunaan.

Luettelonavigointi — Ominaisuudet ja käännöseditori

Näppäin	Toiminto
↑ / ↓	Siirtää valintaa yhden rivin ylös / alas.
Page Up / Page Down	Vierittää yhden näyttöruudun; askel mukautuu ikkunan korkeuteen.
Home / End	Hyppää ensimmäiseen / viimeiseen riviin (viimeinen rivi tuodaan kokonaan näkyviin).
Enter	Ominaisuudet: valitsee korostetun kohteen. Käännöseditori: sijoittaa kohdistimen rivin syöttökenttään.
Tab / Shift+Tab	Ominaisuudet: seuraava / edellinen rivi (ei koskaan lipussa). Käännöseditori (muokkauksen aikana): seuraava / edellinen käännöskenttä.

Lippuruudukko — ”Maavalinta”-ikkuna

Näppäin	Toiminto
↑ ↓ ← → (tai 8 2 4 6)	Siirtää valintakehystä ruudukossa.
Page Up / Page Down	Vierittää yhden näyttöruudun lippuja.
Home / End	Hyppää ensimmäiseen / viimeiseen lippuun (viimeinen rivi tuodaan kokonaan näkyviin).

Näppäin	Toiminto
Tab / Shift+Tab	Seuraava / edellinen lippu.
Enter	Vahvistaa korostetun maan.
Esc	Sulkee ikkunan.

Liite C — Sanasto

Termi	Määritelmä
FOMOD	Bethesdan pelien mod-asennusohjelmien vakiomuoto, joka perustuu tiedostoihin info.xml ja ModuleConfig.xml.
Vaihe	Asennusohjatun toiminnon sivu, joka sisältää yhden tai useamman ryhmän.
Ryhmä	Valintatyypin jakavien vaihtoehtojen (pluginien) joukko.
Plugin	Käyttäjälle tarjottu vaihtoehto, johon liittyy asennettavia tiedostoja.
Lippu	Ehtolippu (nimi = arvo -pari), jolla ohjataan asennusta.
Endonyymi	Maan tai kielen nimi sellaisena kuin se kirjoitetaan kyseisellä kielellä.
ISO 639-3	Kolmikirjaiminen kielikoodi, joka nimeää käännöskansiot (esim. fra, eng).
ISO 3166-1 alpha-3	Kolmikirjaiminen maakoodi (esim. FRA, USA).
Juurihakemisto	Työkansio, joka sisältää modin tiedostot ja luodun fomod-alikansion.

Liite D — Täydellinen FOMOD-esimerkki

Tässä liitteessä esitellään kuvitteellinen mutta täydellinen projekti — ”Dawnlight”, valaistusmodi Skyrim Special Editionille — joka panee käytäntöön koko XIMOD Architectin mahdollisuuksien kirjon: vaaditut tiedostot, useita vaiheita, vaiheen näkyvyysehto, viisi ryhmätyyppiä, viisi vaihtoehtotyyppiä, ehtoliput, dynaaminen vaihtoehtotyyppi (riippuvuusmallit) ja ehdolliset asennukset. Alla olevat kaksi tiedostoa muodostavat yhden projektin ja esitetään sellaisina kuin XIMOD ne luo (sisennystä yksinkertaistettu).

D.1 info.xml

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<fomod>
    <Name>Dawnlight</Name>
    <Author>Patrice</Author>
    <Version>1.2.0</Version>
    <Website>https://www.nexusmods.com/skyrimspecialedition/mods/98765</Website>
    <Description>Improved lighting, candles and weather for Skyrim SE.</Description>
    <Groups>Visuals and Graphics</Groups>
    <Game>skyrimSpecialEdition</Game>
</fomod>
```

D.2 ModuleConfig.xml

Esimerkin kattamat ominaisuudet:

- Vaaditut tiedostot: requiredInstallFiles (tiedosto ja kansio).
- Vaihe 1: SelectAll-ryhmä (vaihtoehto Required) ja SelectExactlyOne (vaihtoehdot Recommended / Optional, res-lippu).
- Vaihe 2: SelectAny-ryhmä (candles- ja moon-liput) ja SelectAtMostOne.
- Vaihe 3: näkyvyysehto (<visible>) ja sitten SelectAtLeastOne-ryhmä, jossa on dynaamisen tyypin vaihtoehto (dependencyType: Recommended jos candles=On, NotUsable jos tiedosto puuttuu) ja CouldBeUsable-vaihtoehto.
- Ehdolliset asennukset: kaksi mallia (And- ja Or-operaattorit, lippu- ja tiedostoriippuvuudet, Active / Inactive / Missing -tilat).

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
  <moduleName>Dawnlight</moduleName>
  <moduleImage path="fomod\header.png"/>
  <requiredInstallFiles>
    <file source="Dawnlight.esp" destination="Dawnlight.esp" priority="0"/>
    <folder source="core\meshes" destination="meshes" priority="0"/>
  </requiredInstallFiles>
  <installSteps order="Explicit">
    <installStep name="Main installation">
      <optionalFileGroups>
        <group name="Core module" type="SelectAll">
          <plugins order="Explicit">
            <plugin name="Base files">
              <description>Scripts and meshes essential to the mod.</description>
              <files>
                <folder source="core\scripts" destination="scripts" priority="0"/>
              </files>
              <typeDescriptor>
                <type name="Required"/>
              </typeDescriptor>
            </plugin>
          </plugins>
        </group>
        <group name="Texture resolution" type="SelectExactlyOne">
          <plugins order="Explicit">
            <plugin name="2K">
```

```
            <description>2K textures, good quality/performance balance.</description>
            <image path="fomod\2k.png"/>
            <conditionFlags>
              <flag name="res">2K</flag>
            </conditionFlags>
            <files>
              <folder source="tex\2k" destination="textures" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Recommended"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
          <plugin name="4K">
            <description>4K textures, for powerful setups.</description>
            <image path="fomod\4k.png"/>
            <conditionFlags>
              <flag name="res">4K</flag>
            </conditionFlags>
            <files>
              <folder source="tex\4k" destination="textures" priority="1"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
        </plugins>
      </group>
    </optionalFileGroups>
  </installStep>
  <installStep name="Ambience options">
    <optionalFileGroups>
      <group name="Lighting effects" type="SelectAny">
        <plugins order="Explicit">
          <plugin name="Dynamic candles">
            <description>Adds candles with flickering light.</description>
            <conditionFlags>
              <flag name="candles">On</flag>
            </conditionFlags>
            <files>
              <folder source="opt\candles" destination="meshes" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
          <plugin name="Enhanced moon">
            <description>Increases the intensity of the moonlight.</description>
            <conditionFlags>
              <flag name="moon">On</flag>
            </conditionFlags>
            <files>
              <folder source="opt\moon" destination="textures" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
        </plugins>
      </group>
      <group name="Sound ambience" type="SelectAtMostOne">
        <plugins order="Explicit">
          <plugin name="Night sounds">
            <description>Adds a nighttime sound ambience.</description>
            <files>
              <folder source="opt\sound" destination="sound" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
        </plugins>
      </group>
    </optionalFileGroups>
  </installStep>
  <installStep name="ENB compatibility">
    <visible>
      <dependencies operator="And">
```

```
        <flagDependency flag="res" value="4K"/>
        <fileDependency file="KnownConflict.esp" state="Inactive"/>
      </dependencies>
    </visible>
    <optionalFileGroups>
      <group name="ENB preset" type="SelectAtLeastOne">
        <plugins order="Explicit">
          <plugin name="Light ENB">
            <description>Low-cost ENB preset.</description>
            <files>
              <file source="enb\light.ini" destination="enblocal.ini" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
          <plugin name="Ultra ENB">
            <description>High-end ENB preset (dynamic type).</description>
            <files>
              <file source="enb\ultra.ini" destination="enblocal.ini" priority="1"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <dependencyType>
                <defaultType name="Optional"/>
                <patterns>
                  <pattern>
                    <dependencies operator="And">
                      <flagDependency flag="candles" value="On"/>
                    </dependencies>
                    <type name="Recommended"/>
                  </pattern>
                  <pattern>
                    <dependencies operator="Or">
                      <fileDependency file="EnbHelper.dll" state="Missing"/>
                    </dependencies>
                    <type name="NotUsable"/>
                  </pattern>
                </patterns>
              </dependencyType>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
          <plugin name="Experimental extension">
            <description>Additional effects, not guaranteed.</description>
            <files>
              <folder source="enb\extra" destination="textures" priority="2"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="CouldBeUsable"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
        </plugins>
      </group>
    </optionalFileGroups>
  </installStep>
</installSteps>
<conditionalFileInstalls>
  <patterns>
    <pattern>
      <dependencies operator="And">
        <flagDependency flag="res" value="4K"/>
        <flagDependency flag="candles" value="On"/>
      </dependencies>
      <files>
        <folder source="cond\candles4k" destination="textures" priority="0"/>
      </files>
    </pattern>
    <pattern>
      <dependencies operator="Or">
        <flagDependency flag="moon" value="On"/>
        <fileDependency file="SkyUI_SE.esp" state="Active"/>
      </dependencies>
      <files>
        <file source="cond\patch.esp" destination="patch.esp" priority="0"/>
      </files>
    </pattern>
  </patterns>
</conditionalFileInstalls>
```

```
</config>
```

Liite E — Lisenssi ja tekijätiedot

XIMOD Architectin lähdekoodi jaetaan MIT-lisenssillä (© 2025-2026). Alla olevat kolmansien osapuolten komponentit säilyttävät oman lisenssinsä; täydelliset tiedot ja attribuutiot ovat sovelluksen mukana toimitettavassa THIRD-PARTY-NOTICES-tiedostossa.

Komponentti	Lähde	Lisenssi
XIMOD Architect -koodi	—	MIT
Noto-fontit	Google Fonts / Noto-projekti	SIL Open Font License 1.1
Liput (SVG)	drapeauxdespays.fr	Rojaltivapaa (kaupallinen käyttö mukaan lukien)
ISO 3166-1 alpha-3 -maakoodit	ISO — iso.org/obp	Vapaa käyttö
ISO 639-3 -kielikoodit	SIL — iso639-3.sil.org	Attribuutio vaaditaan (katso alla)
Rust-kirjastot	crates.io-ekosysteemi	MIT / Apache-2.0 (enimmäkseen)

ISO 639-3 -attribuutio: kielikoodit ovat peräisin osoitteesta iso639-3.sil.org (lähde mainittava). XIMODin lisäämät tiedot — endonyymit, liittyvä fontti, maa ↔ kieli -yhdistämiset — eivät ole osa ISO 639-3 -standardia, eikä standardin tunnisteita muuteta. Sovellus ei myöskään saa tarjota mitään keinoa koko koodijoukon uudelleenjakeluun.